

CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL CUADRO SOCIOPOLÍTICO DE LA AMÉRICA LATINA*

Helio Jaguaribe

(Instituto Universitario de Investigaciones de Río de Janeiro, Brasil)

I. CIENCIA Y SOCIEDAD

Objetivos del presente estudio

El presente estudio tiene por objeto llevar a cabo un análisis sucinto de la situación de la ciencia y de la tecnología en el cuadro sociopolítico de la América Latina. No se trata de formar un inventario o de hacer una evaluación crítica de las actividades científico-tecnológicas de la región. Por el contrario, después de una breve explicación inicial (capítulo I) de ciertos aspectos básicos de las relaciones entre ciencia y sociedad se trata, en el capítulo II, de un esfuerzo llevado a cabo para comprender por qué no se desarrollaron las actividades científico-tecnológicas en los países latinoamericanos, en contraste con lo que ocurrió en algunas otras regiones del mundo. En el capítulo III se trata de un intento tendiente a investigar en qué medida sería posible, a base de decisiones políticas, a escala nacional y regional, que los países latinoamericanos se recuperen del atraso científico-tecnológico y que aseguren las condiciones para un desarrollo científico-tecnológico autosustentado, básicamente autónomo y endógeno.

Para tener en consideración los objetivos anunciados antes se procederá, inicialmente, a un breve esclarecimiento del problema de la formación del conocimiento científico y del desarrollo de la tecnología en determinadas condiciones sociales. En seguida, abordando la cuestión del precario desarrollo científico-tecnológico de la América Latina, se procurará identificar los principales factores o condiciones que a tal desarrollo contribuyen, partiendo desde el legado cultural de la Iberia posmedieval y llegando hasta las condiciones que hoy prevalecen en la región. Finalmente, se procederá a un breve análisis de la medida en que, en las condiciones actuales de la América Latina y del mundo, ciertas decisiones de orden político podrían incitar a un florecimiento teórico y aplicado de la ciencia y asegurar, por lo menos a algunos países de la

* Versión del portugués al castellano de Adolfo Alarcón.

América Latina, un desarrollo científico-tecnológico continuado, básicamente autónomo y endógeno.

Lo que es la ciencia

El más superficial análisis histórico comparativo, de lo que se entiende por "ciencia" y de lo que de ella se espera obtener en distintas sociedades revela, además de decisivas diferencias conceptuales, diferencias no menos decisivas de las posibilidades operativas proporcionadas por cada modelo de actividad científica. Desde luego, incluso en nuestros días, varía la comprensión misma del carácter que adopta la diferenciación existente, tanto en el tiempo como en el espacio, entre ciertas concepciones del conocimiento científico. Esto sucede así, sobre todo, en lo que se refiere al mayor sentido de *continuidad* o *discontinuidad* que se atribuya a la evolución científica de la humanidad.

Realmente, si se admite que pertenecen genéricamente al dominio del conocimiento "científico", en cualquier tiempo o lugar o en cualquiera de sus modelos, aquellas formas de conocimiento de las cosas de carácter general, sistemático y causal, se concluye que para unos la ciencia se presenta como un proceso acumulativo de explicaciones sobre el comportamiento de las cosas, donde mejores observaciones y teorías permiten llegar a formas de explicación cada vez más correctas y exactas. Así, por ejemplo, Maurice Daumas, como tantos otros historiadores de la ciencia, nos dice que: "*La science est aussi ancienne que l'humanité. Elle repose sur un fond élémentaire de connaissances que n'a pu se constituer d'abord que très lentement, sans méthode et sans objet défini.*"¹ Esa ciencia, inconsciente de sus métodos y requisitos de validez, alcanzó un nivel deliberado y controladamente científico con los griegos, cuando se la definió como el conocimiento sistemático y causalístico de lo general. Tal punto de vista, aun cuando reconociendo perfectamente las grandes diferencias que separan a la ciencia acrítica de Babilonia, de la ciencia crítica de los griegos, y que separan a esta última de la ciencia matematizada de la época moderna, acentúa, asimismo, los elementos de continuidad existentes entre los diferentes modelos. Otros analistas de la ciencia, como Thomas Kuhn, siguiendo una línea de pensamiento que tiende a prevalecer sobre la anterior, hace resaltar los elementos de discontinui-

¹ Maurice Daumas, "Esquisse d'une Histoire de la Vie Scientifique" en Maurice Daumas, ed., *Histoire de la Science*, p. 3; *Encyclopédie de la Pléiade*, París, 1957. "La ciencia es tan antigua como la humanidad. Reposa sobre una base elemental de conocimiento que no pudo construirse desde el principio sino muy lentamente, sin método y sin objeto definido."

dad que implica el tránsito de un modelo a otro. Lejos de ser permanentemente acumulativo, el proceso científico es una sucesión de paradigmas explicativos. Agotadas las posibilidades explicativas de un paradigma, porque surjan nuevas observaciones que no se ajusten a él, o porque un análisis más refinado haya puesto de manifiesto sus inconsistencias internas, el progreso científico se produce por saltos, conduciendo a otro modelo explicativo que marca una discontinuidad en relación con el precedente.²

Existe consenso general en el sentido de que, en el curso histórico del conocimiento científico, se pueden distinguir dos revoluciones principales del paradigma, además de importantes modificaciones intermedias. La primera consistió en la introducción, por los griegos, del concepto de ciencia como *un conocimiento sistemático y causalístico de las características generales de las cosas*. Practicada a base de este principio por los jonios, la ciencia vino a ser críticamente definida, conforme a tal paradigma, por Platón y por Aristóteles. La ciencia, según Platón, consistía en el concatenamiento causalístico de opiniones verdaderas (cfr. Menón XXXIX, 97-98). Para Aristóteles, como dijo Eduard Zeller, “el conocimiento científico, en sentido estricto, consiste en la deducción de lo particular partiendo de lo general, o de lo condicionado, a partir de las causas”.³ O, en los términos del propio Aristóteles: “suponemos, nosotros mismos, que poseemos conocimiento científico seguro de una cosa, en contraposición a su conocimiento en forma accidental como lo hacen los sofistas, cuando pensamos conocer la causa de que tal hecho depende, como causa de tal hecho y no de otro y, además, cuando tal hecho no podría ser distinto de lo que es” (cfr. *Analítica posterior*, I, 71b, 2).

La segunda gran revolución del paradigma en la historia de la ciencia fue introducida por la ciencia moderna, a partir de Copérnico y Galileo. Iniciándose por una revisión crítica de la física de Aristóteles y de la concepción aristotélico-ptolomeica del sistema solar, se llegó al heliocentrismo en el campo de la astronomía; y, en el de la física, a la sustitución de una física de cualidades inherentes, por una física de procesos observables y mensurables. En lo fundamental, como muy bien lo hace notar Robert Lenoble, lo que estaba en juego era la superación de la fascinación intelectualista de las esencias y de la oposición conexas, que también procedía de los griegos, entre ciencia y técnica, orientada aque-

² Thomas S. Kuhn, *La estructura de las revoluciones científicas*, México, FCE, Breviario núm. 213, 1971.

³ Eduard Zeller, *Outlines of the History of Greek Philosophy*, p. 187 ss., Meridian Books, Nueva York, 1960.

lla hacia las cosas eternas —las esencias— y ésta hacia lo contingente y perecedero. En el siglo XVII se superó esa polaridad, pasándose del modelo aristotélico de materia y forma, al modelo mecanicista del mundo como un reloj. La naturaleza es un montaje, susceptible de comprender, desmontar y remontar intelectualmente, en un proceso análogo al del relojero que diseña y fabrica un reloj.⁴ Y como esa máquina de la naturaleza opera según métodos mensurables resulta que, como diría Galileo, “el gran libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático”.

La sustitución del paradigma aristotélico por el galileico —que no será, como más tarde veremos, acompañada en forma contemporánea por la cultura ibérica— se tradujo en una mayor complejidad del modelo. Como dijo Ferrater Mora: “La ciencia no es, pues, simplemente, como pretendía Aristóteles, un conocimiento de lo universal, ni tampoco una mera investigación de causas, sino que es aquello en que lo universal y lo causal son sólo partes especiales del territorio total de sus objetivos.”⁵ En nuestra época el concepto de ciencia, además de los elementos de sistematicidad y universalidad de una explicación causalista, *requiere la formulación de las condiciones de determinación de su propia validez y de la validez de sus procedimientos*. Así, como observó Ernest Nagel, “*sciences seek to discover and to formulate in general terms the conditions under which events of various sorts occur, the statement of such determining conditions being the explanations of the corresponding happenings.*”⁶ Siguiendo esa línea conceptual Frank Gaynor, en su *Concise Dictionary of Science*, define a la ciencia como: “*The ordered arrangement of ascertained knowledge, including methods by which such knowledge is extended and the criteria by which its truth is tested.*”⁷ Frente a ese concepto el mismo autor define la tecnología como: “*The practice and terminology of an applied science having commercial value.*”⁸

⁴ Robert Lenoble, *Histoire de l'idée de Nature*; Ed. Albin Michel, París, 1969.

⁵ José Ferrater Mora, *Diccionario de Filosofía*, p. 150; Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1951.

⁶ Ernest Nagel, *The Structure of Science*, p. 4; Harcourt, Brace & World, Nueva York, 1961. “La ciencia trata de descubrir y de formular en términos generales las condiciones bajo las cuales se producen eventos de varias clases, la exposición de tales condiciones determinantes constituye la explicación de los acontecimientos correspondientes.”

⁷ Frank Gaynor, *Concise Dictionary of Science*, p. 437; Littlefield, Adams & Co., Paterson, Nueva Jersey, 1964. “El arreglo ordenado del conocimiento comprobado, incluyendo los métodos mediante los cuales tal conocimiento es ampliado y los criterios empleados para comprobar su veracidad.”

⁸ *Idem*, ob. cit., p. 483. “La práctica y terminología de una ciencia que posea valor comercial.”

La ciencia como fenómeno social

La ciencia no es únicamente un sistema de conocimientos cuya validez dependa de determinados criterios, sino, además, para usar las palabras de J. M. Bochenski, "*it is a social entity, in that it consists of the thinking of a number of persons — none of whom, very often, knows all the propositions belonging to it*".⁹ Todas las sociedades humanas, entre tanto, forman imágenes del mundo que se aproximan mediante alguna forma simbólica y tienden así, con mayor o menor sistematicidad, a estructurarse en un cuerpo de proposiciones respecto a ciertas características presupuestas y conductas de las cosas que las rodean. El paso de las formas mágicas y críticas del conocimiento, a formas críticas y sistemáticas, tal como ocurrió en Grecia a partir del siglo VI a. D. señala la emergencia de dos nuevas condiciones que no se encontraban en las sociedades mágicas: *el surgimiento de una cultura racional y la formación de condiciones sociales que hacen posible la diferenciación del papel de sabio y tienden de algún modo a favorecerlo*.

Las características básicas de la cultura racional son coextensivas con el sentido que asumió en Grecia el concepto de ciencia: son culturas orientadas hacia la formulación de explicaciones sistemáticas y causalísticas de las características generales de las cosas. La diferencia fundamental entre la imagen mágica y la racional del mundo consiste en que esta última está fundada en leyes y aquélla en el arbitrio caprichoso de entidades demoniacas o divinas. Y fue precisamente por el paso de la ética homérica, basada en las virtudes guerreras, a la ética de justicia, que emergió con la ciudad-estado, que la mente griega llegó al concepto general de ley, como un ordenamiento que preside tanto al mundo moral como al físico.¹⁰ Ese mismo proceso de sustitución en el plano de la cultura, del arbitrio de entidades demoniacas o divinas, por el imperio de la ley, conduce igualmente, en el plano de las relaciones sociales, al surgimiento de un papel especializado que lleva a la superación del papel mágico. Ese papel es el del hombre que conoce las cosas por su naturaleza inherente y su causalidad: el sabio. Tal conocimiento le proporciona la posibilidad de identificar propiedades de las cosas con anticipación a la manifestación de las mismas y, de esta manera, le confiere un poder de previsión racional. De ahí la posibilidad de transmisión y expansión de

⁹ J. M. Bochenski, *The Methods of Contemporary Thought*, p. 11; Harper Torchbooks, Nueva York, 1968, "es una entidad social en cuanto está constituida por el pensamiento de cierto número de personas — ninguna de las cuales, con frecuencia, conoce todas las proposiciones que a ella corresponden".

¹⁰ Werner Jaeger, *Paideia*, cap. 9; México, FCE, 1967.

ese conocimiento, mediante la educación y la investigación, y la necesidad de consultar al sabio o de utilizar sus métodos —los métodos científicos— en la manipulación de las cosas y en la medida en que la conducta humana está también sujeta a leyes —en la orientación de la conducta individual (ética) y colectiva (política).

La ciudad-estado griega desempeñó, en ese proceso, un doble papel. Por una parte, como ya se indicó, la organización social de la ciudad-estado estimuló una evolución ética que a su vez incitó a, y condicionó, la emergencia de una cultura racional, basada en el concepto de ley. Por otra parte, al permitir formas libres de interacción social —a despecho de la base esclavista de ese orden liberal—, hizo posible la existencia de la figura del sabio, o del amante de la sabiduría o filósofo, como más modestamente dijera Sócrates. Esas condiciones no se presentaron en sociedades, como la egipcia o la mesopotámica, cuyo proceso de urbanización y civilización, en vez de producirse sobre formas relativamente libres, aun cuando diferencialmente estratificadas, de asociación de clanes (*genos*) y tribus (*phylai*),¹¹ se realizaron bajo la dominación, rígidamente jerarquizada, de una casta mágico-sacerdotal, en función de la preservación, mediante propiciación encantatoria y por exorcismos, de un orden cósmico favorable a los humanos.¹² De un modo análogo, aun cuando bastante más complejo, las condiciones que presidieron la formación y el desarrollo del mundo clásico fueron afectadas, con la decadencia de la Antigüedad, tanto por la creciente rigidez de las relaciones sociales, cuanto por el misticismo antirracionalista oriundo del Oriente, en un proceso que prosiguió con el Cristianismo de los siglos del oscurantismo, hasta fines de la Alta Edad Media.¹³

Reduciendo ese complejo problema de las relaciones entre ciencia y sociedad a sus aspectos más esenciales creo que es posible, para los fines de este estudio, señalar dos puntos fundamentales concernientes, respectivamente, a las dimensiones históricas y sociológicas de la cuestión. El primer punto se refiere a la evolución del Cristianismo. Desde sus orígenes hasta nuestros días el Cristianismo afectó a la idea clásica de la naturaleza, en dos sentidos y momentos principales, como bien lo señala Robert Lenoble.¹⁴ El primero y fundamental, que se inicia desde San Pablo y la patrística, consiste en destruir la comprensibilidad omnimoda de la fantasía antigua sobre la naturaleza, secularizándola y separando

¹¹ Gustave Glotz, *La Cité Grecque*, caps. I a IV; Ed. Albin Michel, París, 1968.

¹² Henri Frankfort et al., *Before Philosophy*; Penguin Books, Baltimore, 1966.

¹³ Ferdinand Lott, *La Fin du Monde Antique et le Début du Moyen Age*, caps. VI y IX; Ed. Albin Michel, París, 1968.

¹⁴ Robert Lenoble, *ob. cit.*, II, caps. 1 y 3.

al hombre de ella, haciendo que deje de ser parte, aunque excelsa, de la naturaleza, para vincularse, por su alma y por obra de gracia, a lo sobrenatural. La naturaleza, como obra de Dios, refleja su sabiduría pero, privada de espíritu, no participa de la gracia y, como tal, está ligada a la tentación. El Cristianismo, además, se opone a la concepción cíclica del cosmos y de la historia. La naturaleza tiene un comienzo (la Creación) y un fin (el Juicio Final) absolutos. Se trata de una simple máquina hecha por Dios y sometida a las leyes que éste le impuso. Esa implícita fantasía mecanicista de la naturaleza hace posible, a partir de fines del siglo XVI, la concepción de un modelo mecanicístico del cosmos y la visión de Dios como el divino relojero. El segundo sentido y momento de ese proceso evolutivo, consecuencia del primero, fue el resultado de la Reforma. Inicialmente la Reforma se manifestó hostil a la naturaleza, por ser extraña al plan de salvación y, asimismo, hostil a la nueva filosofía natural, por contrariar a la Biblia. El pensamiento protestante vino a acentuar todavía más la separación entre el hombre y la naturaleza, pues, al decir de Lenoble: "*sera mieux préparée au nouvel état de la science, que verra dans la Nature une mécanique sans âme, à la nouvelle physique que ne sera plus une contemplation des formes mais un outillage d'exploitation*".¹⁵

Simultáneamente a esa evolución del pensamiento cristiano sobre la naturaleza, las sociedades cristianas europeas desarrollaron, de un modo general, en el transcurso de la Baja Edad Media, características económicas, sociales y políticas que condujeron, con el Renacimiento, a la aparición y fortalecimiento de la burguesía. A partir del siglo XVI, sin embargo, se hizo sentir una doble diferenciación en la Europa cristiana. La primera y más radical fue la que separó el curso evolutivo de los reinos ibéricos del resto de Europa, como tendremos ocasión de ver en el siguiente capítulo de este estudio. La segunda diferenciación que se hizo sentir fue la que condujo al debilitamiento de las ciudades-estado renacentistas y transfirió los centros de poder, de economía y de cultura, de Italia y de la Liga Hanseática, en última instancia, para Francia e Inglaterra y, tardíamente, para Prusia y Alemania. Esa combinación en particular del legado clásico con la evolución del cristianismo, en el contexto de una sociedad burguesa que emergió a fines de la Edad Media y se estructuró en el curso de los siglos siguientes, particularmente estimulada por consecuencias no deliberadas de la Reforma, dio como

¹⁵ Robert Lenoble, *ob. cit.*, p. 288. "será mejor prepararse para el nuevo estado de la ciencia, que verá en la Naturaleza un mecanismo sin alma; para la nueva física, que ya no será más una contemplación de las formas, sino un utilaje de explotación".

resultado final, como observa con razón Butterfield,¹⁶ el singularizar a Europa Occidental por una creación en la historia de la humanidad: la ciencia moderna y sus aplicaciones tecnológicas.

El segundo punto ya mencionado se refiere a lo que pudiera llamarse la dimensión sociológica del proceso antes citado. Si analizamos las principales condiciones que influyeron sobre la formación del pensamiento científico moderno (de Copérnico y Galileo a Newton y Einstein) observamos que se reducen, en lo fundamental, a dos requisitos. En relación con las condiciones culturales del proceso el primer requisito es que: la ciencia en general, como ya se indicó antes, dependa de la aparición de una cultura racional, como lo fue la griega y como, superados los riesgos del irracionalismo místico-fideísta, se formó la cristiana. La ciencia moderna en particular requiere aún una concepción puramente secular de la naturaleza y una aproximación operativa a la realidad que, impulsada por un propósito de sumisión del mundo al hombre y a la pragmática utilización de aquél por éste, conduzca a modelos mecanicistas funcionales del cosmos. El segundo requisito se refiere a las formas de interacción social. Además de una racionalidad sistemática, universal, causalística, empírica, comprobable y, en principio, susceptible de operar; la aparición y el desarrollo de la ciencia como una actividad social continuada y capaz de transmisión y de acumulación, requiere la existencia de fuertes estímulos sociales para la producción y el consumo de la ciencia y de sus aplicaciones basadas, entre otras condiciones, en instituciones aseguradoras del ejercicio de la actividad científica y tecnológica y de su utilización práctica. No obstante las limitaciones resultantes de un régimen esclavista, durante la evolución del mundo clásico, que continuó bajo el cristianismo, se atendió a los requisitos de racionalidad cultural y de motivación social institucionalizada (incluso la emancipación del trabajo manual) para la producción y el consumo de ciencia y tecnología. Debido a ello la civilización occidental siguió el curso que tuvo y alcanzó su extraordinario nivel científico-tecnológico y, con él, su absoluta supremacía en el mundo, desde el siglo xvii.

Ciencia e industrialización

Como se indicó antes, la ciencia moderna se distingue de la griega, entre otras características, por su sentido operativo. Éste resulta, por un lado, del cambio radical de perspectiva que diferencia a una física de

¹⁶ Herbert Butterfield, *The Origins of Modern Science*, cap. 10; Collier Books, Nueva York, 1962.

cualidades, solamente conducible en la mejor de las hipótesis a una tipología formal de propiedades; de una física mecánica que envuelve analíticamente a un sistema de montaje y desmontaje de la naturaleza e implica, por ello, una orientación fabril. El sentido operativo de la ciencia moderna, sin embargo, además de implícito en su imagen del mundo fue, desde sus orígenes, una intención deliberada de someter las leyes naturales a los designios humanos para fines utilitarios o políticos, particularmente estimulada por la emancipación de la mano de obra servil. Tal intención se expresa y manifiesta en varios aspectos de la ciencia de la Baja Edad Media, como la alquimia, así como en las experiencias mecánicas y médicas del Renacimiento (Leonardo, Paracelso, etcétera).

En esta fase incipiente de la ciencia moderna, por lo tanto, los intentos científicos y los tecnológicos eran con frecuencia simultáneos. Y ahí se observa una primera e importante modificación de las relaciones entre el conocimiento científico y el técnico, entendidos ambos en su sentido más amplio, tal como se habían desarrollado desde la Antigüedad. Hasta los siglos XVI y XVII esas dos formas de conocimiento habían progresado independientemente: la ciencia, circunscrita a un desarrollo meramente analítico-deductivo; y los oficios, mediante experimentaciones puramente empíricas, sin ninguna base teórica sistemática y rodeados, además, de secretos profesionales y corporativos.¹⁷ Como hizo notar A. P. Usher, *"the sixteenth and seventeenth centuries mark the transition from complete empiricism to engineering technique fully grounded in mathematics and applied science"*.¹⁸

Sin embargo, todavía durante un largo tiempo, las relaciones entre la ciencia y la tecnología conservaron un carácter bastante diferente. En la transición de la "eotécnica" a la "paleotécnica", para emplear las categorías popularizadas por Lewis Mumford,¹⁹ las innovaciones tecnológicas serán principalmente introducidas por "inventores", que raramente serán hombres con formación científica y sí, en la mayoría de los casos, obreros con visión o, incluso, hombres colocados fuera del oficio, pero dotados de enorme imaginación fabril. Así, típicamente, en los casos de Newco-

¹⁷ A. R. J. P. Ubbelohde, "The Beginning of the Change from Craft Mystery to Science as a Basis for Technology", en Charles Singer, E. J. Holmyard y A. R. Hall, eds. *A History of Technology*, vol. IV, cap. 23; Oxford Univ. Press, 5 vols. Londres, 1956-59.

¹⁸ A. P. Usher, "Machines and Mechanisms", en Charles Singer, E. J. Holmyard y A. R. Hall, eds. *A History of Technology*, ob. cit., vol. III, cap. 13. "Los siglos XVI y XVII marcan la transición del empirismo completo a la técnica de la ingeniería, totalmente basada en las matemáticas y en la ciencia aplicada."

¹⁹ Lewis Mumford, *Technique et Civilisation*, tr. fr.; Ed. du Seuil, París, 1950.

men (bomba de succión), un obrero mecánico; Cartwright (telar mecánico), un clérigo y poeta; Whitney (despepitadora), un joven maestro de escuela; James Watt (máquina de vapor), un obrero fabricante de instrumentos, etcétera. Aún más, en un gran número de esos inventos, como lo indicó muy bien Ubbelohde²⁰ tuvo lugar cierta forma de colaboración entre un obrero y un hombre de ciencia, como en los casos de Newcomen con Thomas Savery; de James Watt con Joseph Black y tantos otros.

A partir de mediados del siglo XIX se estrechó, en forma acelerada, la relación entre ciencia y tecnología. La educación tecnológica, que en la Gran Bretaña de la primera mitad del siglo pasado era todavía considerada sólo como adecuada para el perfeccionamiento y progreso de los obreros, a los que se les impartía a través de los Institutos de Mecánica, y, como tal, extraña a los *curricula* académicos y a la educación de las clases altas, pasó a ser incorporada a las universidades en el último tercio del siglo. Lo mismo sucedió, incluso en una época anterior, en los países industrializados de Europa: Francia, Alemania, Suiza. Los cursos de ingeniería se convirtieron en la forma por excelencia de asociar a la ciencia pura y a sus aplicaciones, considerando aquélla en función de su capacidad de utilización práctica, y construyendo un conocimiento científico de la técnica que es el origen de la tecnología contemporánea.²¹

A partir de la segunda Guerra Mundial el proceso de interdependencia de la ciencia y la tecnología se estrechó aún más. Ya no se trataba, como a fines del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, del hecho de que los "inventores" dejaron de ser obreros y hombres de imaginación fabril, sin base científica propia, para convertirse en ingenieros o tecnólogos con formación científica superior. Se trataba del hecho de que la innovación tecnológica vino a depender, cada vez más, de una compleja coordinación de especialistas de alto nivel científico. Resulta cada vez menos frecuente la innovación tecnológica hecha por un "inventor" individual, aunque dotado de elevada formación científica. En lugar de ello, surge una ciencia y una industria de la invención en que la interdependencia de especialidades y la necesidad de movilización de un inmenso sistema de recursos —solamente posible por la formación de superempresas y la decisiva intervención del Estado— convierten al trabajo continuado de equipo, a gran escala, en una absoluta necesi-

²⁰ A. R. J. P. Ubbelohde, *ob. cit.*

²¹ Sir Eric Ashby, "Education for an Age of Technology", en Charles Singer, E. J. Holmyard y A. R. Hall, eds. *A History of Technology*, *ob. cit.*, vol. III, cap. 13.

dad.²² El nuevo complejo científico-tecnológico-industrial presenta, entre sus características más notables, la inmensa amplitud y complejidad de sus actividades, las que, además de una “ciencia de la invención”, como se indicó más arriba, implican también un continuado esfuerzo de “invención de ciencia”. Como lo hicieron notar Charles Singer, E. J. Holmyard y A. E. Hall, en el prefacio del último volumen de la monumental obra, por ellos coordinada, sobre la historia de la tecnología: “*Now for the first time abstract scientific thought, carried on without concern for its practical consequences in the life of man, was to offer as an incidental reward a mastery of natural resources totally different in kind and scale from anything contemplated in the older technology grown from remote empirical roots*”.²³

II. ¿POR QUÉ NO SE DESARROLLÓ LA CIENCIA EN LA AMÉRICA LATINA?

El atraso científico-tecnológico

El atraso de la producción científico-tecnológica de los países latinoamericanos, en relación con los países industrializados es de tal manera notable en nuestros días y, por otro lado, constituye algo de tal manera incorporado en el proceso histórico de estos mismos países, desde los orígenes de la revolución científica del siglo xvii, que resulta innecesario acumular sobre ese hecho elementos de comprobación.

Tres aspectos básicos de esa realidad merecerían, probablemente, el consenso de los hombres de estudio. El primero se refiere a la actual desproporción del nivel de la producción científico-tecnológica de la América Latina, en comparación con la de los países desarrollados e, incluso, con la de algunos países no completamente desarrollados, como Israel, o con la de países bastante menos desarrollados en conjunto, de como lo está la América Latina; pero, asimismo, dotados de una cierta “masa crítica” científica, en forma de “enclaves”, como en la India —para no mencionar el caso particular de la China. En los países más adelantados de la América Latina existen, sin duda, diversas personas con califica-

²² Jacques Ellul, *The Technological Society*, tr. ingl.; cap. 2. Vintage Books, Nueva York, 1964; y John McHall, *The Future of the Future*, pp. 57 ss.; Braziller, Nueva York, 1969.

²³ Charles Singer, E. J. Holmyard y A. R. Hall, Preface to Vol. V. *History of Technology*, ob. cit. “Ahora, por primera vez, el pensamiento científico abstracto, desarrollado sin preocuparse por sus consecuencias prácticas en la vida del hombre, ofrecerá, como recompensa incidental, un dominio de los recursos naturales totalmente diferente, en tipo y magnitud, de cualquier cosa que se hubiera contemplado en la antigua tecnología, nacida de remotas raíces empíricas.”

ciones científicas del más alto nivel internacional; existen también procedimientos tecnológicos corrientes de vanguardia; pero lo que no existe es un sistema científico-tecnológico relativamente integrado y autosustentado, ni siquiera como en la India, en forma de “enclaves” universitario-tecnológicos. Falta masa crítica para la actividad científica en la América Latina, salvo en algunas especialidades —sobre todo en el campo de las ciencias sociales. Y la tecnología latinoamericana, en las actividades de avanzada y de mayor complejidad, es totalmente importada, aun cuando operando, en gran parte, con equipos físicamente producidos en la región.

El segundo aspecto que merecería contar con el consenso de los analistas se refiere al carácter histórico de ese atraso. No se trata de un atraso de coyuntura como, por ejemplo, el de la producción de artefactos nucleares en la Unión Soviética en relación con la de los Estados Unidos, después de la segunda Guerra Mundial. Tampoco se trata de un atraso históricamente reciente como ocurre, de manera general, con la tecnología europea de nuestros días, en relación con la norteamericana. Se trata de un atraso que se produjo a partir de los primeros días de la revolución científica, cuando Italia, seguida después por Francia, Inglaterra, los Países Bajos y los países germánicos —pero no los países ibéricos— abandonaron el paradigma aristotélico de la ciencia escolástica, para adoptar a Galileo y, a partir de entonces, entrar en un proceso acumulativo de desarrollo científico, autoinducido en cada uno de aquellos países, a pesar del hecho de que la creciente intercomunicación de los científicos constituyese parte integrante del proceso.

El tercer aspecto que se debe mencionar, finalmente, se refiere al hecho de que el actual atraso científico-tecnológico latinoamericano continúa mostrando, en la actualidad, por lo menos algunas de sus características históricas fundamentales. En otras palabras, se trata, como ocurre desde la segunda mitad del siglo XVIII, de un atraso de que están conscientes tanto la comunidad científica como los dirigentes políticos y económicos de los países latinoamericanos que declaran, a cada momento, que sus esfuerzos se orientan deliberadamente hacia la superación de tal atraso sin que, hasta ahora, hayan logrado jamás modificar suficientemente las condiciones que lo determinan, propagándose así de generación en generación y en forma irrecuperable, lo que se podría designar como una *incapacidad estructural de actualización científico-tecnológica*.

En vista de los tres aspectos citados antes parece no haber duda sobre el hecho de que la explicación de ese atraso crónico científico-tecnológico tiene que ser buscada en cierto o ciertos tipos de deficiencia

estructural, de carácter bastante permanente, en las sociedades latinoamericanas. Como se indicó ya en el capítulo anterior de este estudio, la observación de las principales condiciones que influyeron en la formación del pensamiento científico moderno hacen resaltar dos requisitos básicos: 1) la racionalidad operativa de la cultura y 2) la existencia de condiciones sociales institucionalizadas que favorezcan la producción y el consumo de ciencia y de sus aplicaciones técnicas. Si tales observaciones son correctas será, por lo tanto, en relación de uno de esos requisitos o de ambos, que se deberá tratar de encontrar los tipos de deficiencias de carácter más permanente que impidieron, y continúan impidiendo en la actualidad, el desarrollo científico-tecnológico de la América Latina.

Se sugiere en el presente estudio, como se tratará de comprobar en las líneas siguientes, que la irrecuperabilidad estructural del atraso científico-tecnológico de la América Latina es debida a ciertos tipos de deficiencias que vinieron ocurriendo históricamente, y que continúan en la actualidad ocurriendo, tanto al nivel de la cultura como al nivel de las instituciones sociales de los países latinoamericanos, en un proceso que se originó en las metrópolis ibéricas, a partir de fines del siglo xv y que, aun cuando en forma modificada, existe hasta nuestros días. Esos tipos de deficiencias se traducen, en relación con la cultura —y en lo que se refiere más particularmente al pasado— en formas racionales, pero no operativas de concebir el mundo; y en relación con las instituciones sociales —en lo que se refiere tanto al pasado como al presente— en formas no favorecedoras de la producción relativamente autónoma y endógena de ciencia y no favorecedoras, sino incluso como obstáculos, del consumo de formas no importadas de tecnología. En el largo proceso histórico en que esos dos tipos de deficiencias estuvieron siendo mantenidas estructuralmente, tuvo necesariamente que modificarse, con el transcurso del tiempo, el modo según el cual tales deficiencias se manifestaban, perdurando en cada época, incluso funcionalmente, el tipo de obstáculo al desarrollo científico-tecnológico representado por tales deficiencias.

El legado ibérico

Pocas cosas, tal vez, sean más sorprendentes para el analista de la historia occidental moderna, que la falta de correspondencia que se manifiesta entre el grado de desarrollo y el impulso cultural y social de los países ibéricos, a fines del siglo xv y el proceso de decadencia que,

aun cuando no ostensiblemente, ya los afectaba a fines del siglo xvi y, en forma manifiesta, los asola a partir de la segunda mitad del siglo xvii. Si consideramos los tres principales sistemas socio-políticos que se desarrollaron en el curso de la Edad Media Ibérica —el reino de Aragón, que incluía a Cataluña, Aragón y Valencia; el reino de León y Castilla, que abarcaba a Galicia, León, Castilla y Sevilla, y el reino de Portugal, que se extendía desde el Douro hasta Minho, por el Norte y, por el Sur, a los Algarves— podemos observar cómo en el último tercio del siglo xv, el proceso de reconquista, en que se hallaban secularmente empeñados, y que terminó en el curso de aquel siglo constituyó, al mismo tiempo, una aventura victoriosa y una extraordinaria condición de “*nation building*” (“construcción de naciones”).

Enfrentados a la necesidad de afirmar su propia cultura ante el Islam, de alcanzar un alto nivel de eficiencia organizativa y militar, para derrotar al moro y mantener un elevado tono ético y motivador, para sustentar una lucha multiseccular, los países ibéricos respondieron en forma afirmativa y creativa a ese complejo desafío. Tuvieron una magnífica Baja Edad Media, prácticamente sin las limitaciones del feudalismo territorial y alcanzaron, antes que los demás países europeos, una unidad sociopolítica, con elevado nivel comparativo de desarrollo económico y cultural, que los colocó a la vanguardia de los sistemas políticos del siglo xv.

Realmente, Portugal era ya una monarquía centralizada desde el siglo xiii, y Castilla y Aragón lo eran desde el siglo siguiente. En 1469, cuando el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón estructuró el más poderoso sistema político centralizado de Occidente, el futuro no podía parecer más prometedor para los reinos ibéricos. Tanto Castilla-Aragón como Portugal eran sociedades vigorosas, con alto nivel de motivación, organización y capacidad. Habían logrado, en forma extraordinaria, desarrollar sus características nacionales de tipo nítidamente Occidental-cristiana, preservando al mismo tiempo, en un clima de básica tolerancia política y mutua fecundación intelectual, sus diferencias culturales: la tradición de los Tres Anillos, de que habla Heer²⁴ con sus ingredientes cristiano-morisco y judaico. Eran, también, sociedades de sólida base mercantil y artesanal. Los dominios de Isabel y Fernando, del lado de Barcelona, ocupaban una posición destacada en el Mediterráneo, en tanto que Portugal, por el Porto, constituía un gran depósito de mercancías en el comercio con Flandes y con los países del Mar del Norte.

²⁴ Friederich Heer, *The Intellectual History of Europe*, tr. ingl. Vol. II, cap. 14; Doubleday, 2 vols. Nueva York, 1968.

Por haber terminado antes este último reino la reconquista de su territorio, desde la primera mitad del siglo xv inició la sistemática preparación de su extraordinaria expansión ultramarina, con la escuela de Sagres, fundada por el Infante Don Henrique (1394-1460).

En el último tercio del siglo los prolongados y bien planeados esfuerzos de Sagres comienzan a dar resultado; las naves portuguesas avanzan cada vez más lejos, a lo largo de la costa de África y doblan el Cabo de Buena Esperanza con Bartolomeu Dias en 1497, para llegar a las Indias Occidentales en 1497 también, con Vasco de Gama, y al Brasil en 1500 con Pedro Alves Cabral. Siguiendo de cerca a las empresas lusitanas, Castilla, en el mismo año de la conquista de Granada (1492), lanza las naos de Colón en dirección a las Indias Occidentales; descubre el Pacífico, con Fernando Núñez de Balboa (1512) y da la vuelta al mundo con las carabelas de Fernando de Magalhães (1519-22). Los descubrimientos marítimos de los reinos ibéricos, lejos de ser casuales, fueron la expresión de su vigor social, económico y cultural y de su capacidad de organización y de innovación. ¿Cómo explicarse que esas condiciones, de vanguardia en lo que precisamente representaba la forma más acabada de ciencia y de tecnología de fines del siglo xv, la navegación y los descubrimientos ultramarinos, con todas sus implicaciones de organización económica y política y de alta motivación individual, no hayan podido mantener su trayectoria ascendente en el curso de los dos siglos siguientes?

Con la anuencia de los estudiosos, creo que se podrían señalar tres aspectos principalmente relevantes en el complejo proceso que condujo a la prematura decadencia ibérica: 1) económicamente, la ilusión del mercantilismo metálico, o "lingotismo", es el proceso que llevó a los países ibéricos a atesorar plata y, más tarde, oro, como expresiones inherentes de riqueza, descuidando su propia capacidad agrícola y manufacturera, que se deterioró continuamente —al paso que subían, continuamente también, los precios internos— obligándolos a depender en forma creciente del exterior —de los Países Bajos, de Francia y de Inglaterra— en donde, a la postre, se acumuló productivamente la riqueza ibérica;²⁵ 2) culturalmente, la ilusión de pureza ideológica y de ortodoxia los llevó a una política y a una doctrina oficial, formulada e impuesta por la Inquisición, con la supresión coercitiva de todas las formas de disenso y crítica y al congelamiento cultural de Iberia

²⁵ Shepard B. Clough, *European Economic History*, caps. 8 y 11; McGraw Hill, Nueva York, 1968.

en los cuadros del pensamiento medieval;²⁶ 3) sociopolíticamente, la ilusión de omnipotencia del voluntarismo aristocrático-militar, los llevó a una sociedad dualista de privilegios rígidos y de baja movilización y participación populares, que condujeron al inmovilismo social y a las revoluciones comuneras.²⁷

Dentro de los estrechos límites del presente estudio, no sería posible proceder, aun cuando fuera en forma sucinta, a un análisis apropiado de los factores que condujeron a los pueblos ibéricos a los *impasses* de orden económico, cultural y sociopolítico citados arriba en forma esquemática. Mencionaré, solamente, los dos tipos de condiciones que, de un modo más general y permanente, parecen haber contribuido en forma más decisiva a orientar el curso de las sociedades ibéricas por los rumbos que llegaron a tomar. Esos dos tipos de condiciones son, respectivamente, de carácter cultural y sociopolítico y, como usualmente ocurre en el sistema social, se indujeron y reforzaron mutuamente.²⁸

El primero de esos dos tipos de condiciones se refiere a la evolución cultural de los países ibéricos, a partir del siglo xv y al proceso que los condujo, inicialmente, a un humanismo erasmiano para, en seguida, por conducto del ortodoxismo contrarreformista, desviarlos hacia un tradicionalismo de tipo medieval y a un oficialismo absolutista. Los momentos decisivos de ese proceso transcurren desde la segunda mitad del siglo xv a la primera mitad del siglo xvi.

Dos aspectos se destacan, inicialmente, como los más relevantes en ese proceso. El primero se refiere a la modernización del pensamiento ibérico por influencia de Erasmo y de dos erasmianos del círculo del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros (1436-1517). Los contactos del mundo ibérico con los Países Bajos y germánicos mencionados ya anteriormente, introdujeron en Iberia la *devotio moderna*; la idea de religiosidad subjetiva, opuesta y hostil a las exteriorizaciones del culto y desarrollaron las condiciones para la subsecuente influencia del pensamiento de Erasmo. Surgió, así, a fines del siglo xv y principios del siguiente, un importante grupo de pensadores erasmianos: Antonio de Lebrixa, los hermanos Juan y Alfonso Valdez, Juan Luis Vives y otros. Los erasmianos contaban con la protección del Cardenal Jiménez y tendrían, cuando la sucesión de los Reyes Católicos trajo al trono de Castilla y Aragón al borgoñón Carlos V, el franco apoyo de éste, de quien serían influyentes consejeros. El erasmismo hispánico contribuyó, inicialmente,

²⁶ Friederich Heer, *ob. cit.*, pp. 49-50.

²⁷ J. H. Elliott, *Imperial Spain*, cap. 3; Mentor Books, Nueva York, 1956.

²⁸ *Idem*, *ob. cit.*

a la superación de muchos aspectos del pensamiento aristotélico. En ese sentido es particularmente importante la obra de Juan Luis Vives (1492-1540), educador y filósofo con orientación empírica, que introdujo una perspectiva distinta y revolucionaria en los estudios psicológicos, negando la validez de la psicología racional aristotélico-tomista y afirmando que el alma no se puede conocer sino por sus manifestaciones empíricas.²⁹ Posteriormente, el erasmismo hispánico, siguiendo la línea del propio Erasmo, intentó, por su influencia sobre Carlos V, no sólo mediar entre Roma y Lutero, sino incluso llegar a una tercera posición entre el catolicismo antiguo y el protestantismo, preconizando serias reformas dentro de la Iglesia y, al mismo tiempo, oponiéndose a la completa denegación de Lutero, respecto al valor del esfuerzo humano en la obra de salvación individual.³⁰

El segundo aspecto importante que caracteriza a la evolución cultural de la Iberia de fines del siglo xv y principios del siguiente, se contrapone al anterior, estando ligado a la redefinición de la Iglesia y del Estado ante los judíos y los moros. Como ya se indicó previamente el proceso de reconquista fue acompañado, en la Península Ibérica, de una nítida afirmación de la cultura Occidental-cristiana, ante las culturas islámica y hebrea, todavía dentro de un clima básico de tolerancia política y de mutua fertilización intelectual. Tal situación, reflejando la política dominante de los reyes y del alto clero —que tenía en gran estima la competencia médica, comercial y financiera de los judíos— no impidió, ciertamente en general, en toda la Edad Media europea, la existencia continuada de sentimientos antijudaicos en la masa popular, periódicamente reanimados por el fanatismo del bajo clero, basado en el mito de la responsabilidad colectiva de los judíos por la muerte de Cristo. De esa ambigua situación resultó, en la Península Ibérica, una propensión especial, por parte de las comunidades judaicas, a protegerse de las reiteradas ondas de violencia popular mediante la conversión nominal al cristianismo, aun cuando continuando, en la mayor parte de los casos, ya fuera en forma secreta u ostensible, con la práctica de su religión tradicional. De ahí la enorme cantidad de conversos o cristianos nuevos, llamados despectivamente marranos.³¹

La conquista de Granada por los Reyes Católicos señaló el momento de la modificación de la política oficial de tolerancia. Los judíos no

²⁹ Cfr. Julián Marías, *La filosofía en sus textos*, vol. I, pp. 739 ss.; Ed. Labor, 2 vols. Barcelona, 1950. *Historia de la Filosofía*, p. 189; Revista de Occidente, Madrid, 1948.

³⁰ Leopoldo Zea, *América en la historia*, caps. vi y x; Fondo de Cultura Económica, México, 1957.

³¹ Cecil Roth, *History of the Jews*, cap. xxi; Schocken Books, Nueva York, 1963.

conversos fueron expulsados de Castilla en 1492. Años más tarde (1495), don Manuel decretó también la expulsión de los judíos de Portugal. Paralelamente, la Inquisición intensificó la presión contra los conversos acusados de perseverar en la práctica del judaísmo. Fue finalmente, por iniciativa directa del cardenal Jiménez, que se alteró también la política anterior de tolerancia oficial para con los moros —que eran los peritos en riego y los infatigables trabajadores agrícolas de la Península— que fueron sometidos al mismo régimen de conversión obligatoria, rigurosa fiscalización de su fidelidad cristiana por la Inquisición y, finalmente, expulsión de los no conversos —con lo que se privó a España de sus mejores agricultores.

El cardenal Jiménez de Cisneros, confesor de la reina Isabel y más tarde regente del reino, figura dominante de la Iglesia, de la cultura y de la política españolas de fines del siglo xv hasta su fallecimiento (1517), ejerció en todo ese periodo un papel de tipo contradictorio, tal como lo podemos estimar ahora. Por una parte, fue el gran protector y promotor del erasmismo y de la cultura moderna. Por otro lado, formuló la política isabelina de expulsión de los judíos y de represión a los conversos que se mantenían fieles al judaísmo, y será él mismo —contra la política esclarecida de tolerancia que venía siendo practicada por Hernando de Talavera, primer arzobispo de Granada, para con los moros del recién conquistado reino— el iniciador de la práctica de la conversión forzada de los moros, que terminó con la promulgación del edicto de expulsión de 1502.

El proceso de represión oficial iniciado por los Reyes Católicos contra judíos, moros y marranos obedecía —y así fue concebido por hombres como Jiménez— al propósito deliberado de llegar, mediante la unificación religiosa, a la consolidación nacional del reino, lo que no era así en su inspiración original, dominada por el objetivo de imposición de una ortodoxia oficial.³² Los países ibéricos todavía continuaron por algunos decenios siendo una región de gran libertad cultural, gracias a la cual se desarrolló esa extraordinaria literatura renacentista y clásica que producirían Camoes y Cervantes y cuyo impulso perduraría, a despecho de las crecientes restricciones ideológicas que se acumulaban a partir de mediados del siglo xvi, hasta bien avanzado el siglo siguiente. Sin embargo, el poder alcanzado por la Inquisición ibérica, al final del reinado de los Reyes Católicos conduciría, más tarde, cuando las circunstancias se modificaron y Europa se enfrentó a la creciente radicali-

³² J. H. Elliott, Henri Hauser y Augustin Renaudet, *Les Débuts de l'Age Moderne*, cap. 4, vol. VIII de "Peuples et Civilisations", Presses Universitaires de France, 20 vols., París, 1946.

zación del conflicto suscitado por la Reforma, al constituirse en una agencia dogmática y rígida de una ortodoxia tradicionalista y tipo medieval. Con el apoyo total del Estado, la Inquisición se fijó, como objetivo supremo, particularmente a partir de Felipe II, la absoluta conservación de la pureza y de la ortodoxia católica. Se dedicó asimismo, en un primer momento, a principios del siglo xvi, al implacable combate de los Alumbrados, acusados de constituir una versión ibérica del protestantismo. Y, posteriormente, a una lucha cada vez más abierta y frontal contra el propio erasmismo, fuente de libertad intelectual.³³ Mediante la Inquisición se produjo de este modo una completa inversión de la tendencia modernizante que caracterizó a la cultura ibérica, en la segunda mitad del siglo xv. Habiendo figurado entre los primeros pueblos que entraron por el camino de las nuevas ideas y por la superación de varias concepciones aristotélicas, los reinos ibéricos fueron conducidos a partir de mediados del siglo xvi, a un retorno dogmático y tipo medieval al aristotelismo-tomista —que se convirtió en la doctrina oficial de aceptación obligatoria— en el cual se mantuvieron, rígidamente, hasta bien avanzado el siglo xviii, o sea, *precisamente durante todo el periodo de formación y desarrollo de la ciencia moderna*.³⁴

Además de la adversa evolución cultural, brevemente mencionada antes, operaron en ese mismo periodo, como oportunamente se mencionó, condiciones de orden social, económico y político que, en un proceso de recíproco reforzamiento con las condiciones de orden cultural, conducirían a los reinos ibéricos a una decadencia prematura. Esas condiciones, en último análisis, consistieron en la formación de una rígida sociedad dualista de aristócratas y campesinos, sometidos a la dominación expoliadora de una alta nobleza de Grandes de España y de titulares, apoyada por una pequeña nobleza de hidalgos, militares y burócratas viviendo de los productos de los latifundios y de las regalías. La capa superior de la alta nobleza parasitaria, que representaba menos del 3 % de la población, detentaba la propiedad del 97 % de las tierras.³⁵ La burguesía ibérica, además de la irrecuperable pérdida representada por la expulsión de los judíos, fue aún objeto, en España, de violenta represión durante y en seguida de la revolución de los comuneros (1520-21), con lo que se interrumpió el floreciente desarrollo artesanal y mercantil que se produjera hasta fines del siglo xv.³⁶

³³ J. E. Elliott, *ob. cit.*, pp. 209 ss.

³⁴ Friederich Heer, *ob. cit.*, vol. II, cap. 14, y Leopoldo Zea, *ob. cit.*

³⁵ J. H. Elliott, *ob. cit.*, cap. 3.

³⁶ Henri Hauser y Augustin Renaudet, *ob. cit.*, pp. 374-5.

Sintomáticamente, ya a partir del siglo xvi y durante todo el periodo de la revolución mercantil, hasta fines del siglo xviii, los países ibéricos mostraron una constante incapacidad para formar una clase de empresarios privados nacionales, en el curso del mismo periodo que marcó, para el resto de Europa, el desarrollo continuado de su burguesía. Desde entonces, eran los banqueros genoveses, holandeses y alemanes, como lo fueron más tarde los franceses e ingleses, los que financiaban las operaciones ibéricas. Es así como, en ese periodo decisivo de desarrollo europeo, la ortodoxia medievalista de la Inquisición arruinó la floreciente cultura ibérica del siglo xv e impidió que el pensamiento peninsular siguiera a la Edad Moderna, así como, en un proceso interrelacionado con el anterior, las condiciones sociales, económicas y políticas que condujeron a la formación y consolidación del dualismo ibérico, arruinaron el floreciente surgimiento artesanal-mercantil de los siglos xiv y xv, impidiendo que la Península llevara a cabo su revolución burguesa y que en ella se establecieran instituciones favorables a la producción y al consumo autónomos de la ciencia y la tecnología.

El caso latinoamericano

Como no podría dejar de ocurrir, la colonización ibérica de América transportó al Nuevo Mundo las características básicas de la cultura y de la estructura social, económica y política de las metrópolis. La ocupación y colonización de las nuevas tierras fue, desde el principio, dominada por el intenso espíritu misionario, según la línea tradicional-ortodoxa del catolicismo hispánico. Paralelamente, la estructura dualista de la sociedad ibérica y el sentido predatorio-atesorador que tal estructura imprimía a la economía de los reinos peninsulares se reflejó, también desde los primeros momentos, en la forma según la cual se orientó la explotación de los nuevos dominios: a la búsqueda de metales preciosos y a la encomienda de indios.

Sin embargo, las condiciones propias del Nuevo Mundo fueron particularmente favorables para una organización dualista de la sociedad y una economía primario-exportadora, que conducirían al desarrollo aún mayor de aquellas características y a su sólida estructuración en la América Latina. Con excepción de regiones que fueron marginales en la empresa colonial, como la Argentina y Chile en el Sur, y Venezuela en el Norte, los dominios de España, en el Nuevo Continente, proporcionaron ilimitada mano de obra indígena para el trabajo extractivo y de *plantation* en régimen servil o similar a él. Al mismo tiempo, los metales pre-

ciosos ya acumulados por las civilizaciones precolombinas proporcionaron un inmediato y enorme botín, y las minas ya localizadas por los indios fueron una fuente prácticamente inagotable de plata y de otros metales.

En el Brasil, inicialmente, no se contó con facilidades semejantes. Apenas el bien modesto palo del Brasil proporcionó de inmediato un material extractivo de algún valor, en tanto que los indios brasileños, todavía en estado nómada, no se prestaban al trabajo organizado y no soportaban el cautiverio. Incluso desde fines del siglo xvi ganó rápido impulso el cultivo de la caña y la producción de azúcar, utilizando mano de obra esclavizada, importada del África, y pronto alcanzó la economía azucarera del Nordeste brasileño un enorme valor. Agréguese que, a fines del siglo xviii, la nunca desilusionada búsqueda de metales preciosos por los portugueses los llevó, finalmente, al descubrimiento del oro y de los diamantes aluviales de Minas Gerais.

Según lo estima Roberto Simonsen, las Colonias españolas produjeron, de 1493 a 1803, más de un billón de libras esterlinas de plata y 100 millones de oro, en tanto que el Brasil, en el mismo periodo, produjo cerca de 200 millones de libras esterlinas de oro —además de diamantes— contribuyendo la América Latina, en conjunto, con el 90 % de la riqueza metálica que alimentó a Europa hasta principios del siglo xix. Paralelamente, la producción azucarera del Brasil se elevó rápidamente a fines del siglo xvi y alcanzó, en la primera mitad del siguiente, un valor anual medio de más de 2.2 millones de libras esterlinas.³⁷

Ese tipo de economía y su extraordinario éxito, que probablemente proporcionó a la América Latina una de las más altas tasas de producto bruto *per capita* del mundo en el periodo colonial constituyó, al mismo tiempo, una expresión de la estructura dualista de aquella sociedad y una sólida base para la misma. A consecuencia de ella se perpetuó en tierras americanas el tradicionalismo ortodoxo de la cultura ibérica, bajo la fiscalización —menos activa que en las metrópolis pero no de despreciar—, de los tribunales del Santo Oficio.³⁸ Y como la tecnología necesaria para hacer marchar a aquella economía no implicaba mayores complejidades teóricas —a pesar de las muchas innovaciones llevadas a cabo en la producción azucarera—, los conocimientos científicos en la América Latina hasta mediados del siglo xviii no mostraron un incremento sensible sobre el nivel ibérico del tiempo del descubrimiento de América.

³⁷ Roberto C. Simonsen, *Historia económica do Brasil*, caps. 10 y 11, Cía. Edit. Nacional, São Paulo, 1957.

³⁸ Arnold Wiznitzer, *Jews in Colonial Brazil*, Columbia Univ. Press, Nueva York, 1960.

Fue el movimiento de Ilustración el que logró, al fin, romper el caparazón medieval de la cultura ibérica, tanto en las metrópolis como en las colonias americanas. Se produjo en parte la penetración de la nueva línea de pensamiento moral y político que, a partir de Locke, se desarrolló con Montesquieu y, subsecuentemente, con los enciclopedistas franceses. Las resistencias conservadoras de la Iglesia y de la Corona, que serían más tarde exacerbadas por la oposición oficial a la Revolución Francesa, tuvieron más éxito aún en contener la influencia de los aspectos político-religiosos del pensamiento de la Ilustración, que el impacto de las nuevas ideas científicas de Descartes a Newton.³⁹ El pensamiento ilustrado se sobrepuso al aristotélico-tomista —aun cuando sin extinguirlo— que se desacreditó en el terreno de la física y de la ciencia en general —en donde se produjo definitivamente el tránsito al paradigma newtoniano—, pero se refugió con éxito en los dominios de la filosofía, donde todavía ocupaba posición importante hasta mediados del presente siglo.⁴⁰ Las nuevas ideas científicas suscitan, al mismo tiempo, un interés renovado, de los estudiosos, por las ciencias naturales y una orientación científico-tecnológica de parte de las autoridades. Lima, en la América española y, en grado más modesto, El Salvador y Río de Janeiro, en el Brasil, se convirtieron en centros de investigación científica. Surgieron sociedades y academias científicas y literarias, con el apoyo de los virreyes, en aquellas y en otras ciudades latinoamericanas; y las autoridades, tanto de Madrid y Lisboa como las locales, se interesaron por explotar, a base de la nueva física y de sus aplicaciones técnicas, nuevas posibilidades industriales.⁴¹ El proceso fue particularmente estimulado por la transferencia de la corona española de la Casa de Austria a la de Borbón y, en Portugal, por el establecimiento del ilustre reinado de don José I, gracias a la extraordinaria administración (1750-77) de su primer ministro, el marqués de Pombal.

Diversas circunstancias contribuyeron aún para limitar sensiblemente los efectos de la renovación de ideas y de mentalidad introducidas por la Ilustración. Los países ibéricos y sus colonias habían permanecido demasiado tiempo enclaustrados en el concepto medieval del cosmos. Como se indicó en el tema precedente, los hispánicos perdieron —en beneficio de los holandeses, germánicos, franceses e ingleses— la opor-

³⁹ John Tate Lanning, "The Reception of the Enlightenment in Latin America", en Arthur P. Whitaker, ed. *Latin America and the Enlightenment*; Cornell Univ. Press, Ithaca, Nueva York, 1963.

⁴⁰ Fernando Arruda Campos, *Tomismo e Neotomismo no Brasil*. Ed Grijalbe, São Paulo, 1968.

⁴¹ John Tate Lanning, *ob. cit.*

tunidad ofrecida por la revolución mercantil y por la posición excepcionalmente favorable que sus posesiones ultramarinas les proporcionaban en tal proceso, para convertirse en grandes centros de producción manufacturera, de comercio o de finanzas, y se limitaron a una actividad agrominera de exportación. Para dar atención a sus nuevas ideas las autoridades hispánicas necesitarían haber contado con una burguesía nacional moderna y dinámica y una capacidad de inversión de que todavía no disponían. Los empresarios privados que operaban los negocios ibéricos eran extranjeros, así como el capital financiero, con que operaban. Como observó Sergio Bagú, “en 1773 —época de Carlos III, el más progresista de todos los monarcas españoles del siglo— los franceses tenían en sus manos el mayor volumen de las transacciones mercantiles que se realizaban en Cádiz, asiento del comercio hispano”.⁴²

Una posibilidad alternativa, comprendida y activamente intentada por el marqués de Pombal, era el empleo del Estado y de sus recursos para llevar adelante, en forma que hoy denominaríamos capitalismo de Estado, tales proyectos de renovación técnica y administrativa de la economía. No sería posible, en los límites de este estudio, apreciar, aun cuando fuera en forma sumaria, la extraordinaria actividad desarrollada por Pombal y el alto grado de éxito que logró, a despecho de la completa falta de preparación previa del gobierno portugués, así como de las terribles pérdidas por el terremoto de Lisboa (1755) y de los serios obstáculos puestos por los británicos a que tuvo que enfrentarse.⁴³ Basta mencionar el hecho de que las iniciativas de Pombal no consiguieron sobrevivir a su gobierno. Contra ellas se sublevaron, internamente, las fuerzas tradicionales a las que tan radicalmente se opusiera la administración de Pombal. Además, con la Revolución Francesa, la ocupación territorial de la metrópoli y la redoblada dependencia de Inglaterra en que Portugal volvió a caer, perdieron viabilidad todos los intentos de autonomía. En aquel tiempo, como en nuestros días, la colusión de las fuerzas internas, vinculadas a los intereses extranjeros llevó a la adopción de políticas y medidas de alienación nacional que se trataba de justificar mediante una filosofía liberal-individualista.

No habiéndose superado en la época de las luces las limitaciones estructurales más serias que impedían el desarrollo científico-tecnológico de la América Latina, el periodo siguiente, que se inició después de las guerras de independencia y abarcó la fase de expansión y generalización

⁴² Sergio Bagú, *Economía de la sociedad colonial*, p. 152; El Ateneo, Buenos Aires, 1949.

⁴³ Rodolfo García, *Ensaio sobre a História Política e Administrativa do Brasil*, pp. 267 ss.; José Olympio Rio, 1956.

de la Revolución Industrial en los países noroccidentales, condujo a la América Latina a una especialización, en gran escala, en la producción de artículos primarios, que alimentaron el creciente desarrollo industrial de aquellos países. Algo parecido ocurrió con la América Latina en ese periodo, en relación con el papel que ejerció, previamente, en el curso de la revolución mercantil. Fue entonces ella la abastecedora de los metales preciosos que dieron dinamismo a la expansión comercial europea de los siglos XVI al XVIII y la gran fuente de abastecimiento de azúcar. En el siglo XIX y primer tercio del siglo XX fue la abastecedora de una porción considerable de las materias primas requeridas por la Revolución Industrial, así como la fuente principal de abastecimiento de café, además de otros productos primarios agropecuarios.

Como en el periodo precedente, y en relación con la ciencia de la época, la tecnología necesaria para la operación de esa economía primaria-exportadora, no era objeto de estudio, pero tampoco era muy exigente en relación con la ciencia del siglo XIX. Asimismo, la técnica y el capital extranjeros desempeñaron las funciones de mayor complejidad y envergadura como: los transportes ferroviarios internos, los servicios portuarios y la navegación marítima, y, más tarde, los frigoríficos de carne argentina y las comunicaciones telegráficas internacionales.⁴⁴

Debido a un factor predominantemente cultural —el movimiento de nuevas ideas de la Ilustración— en la segunda mitad del siglo XVIII se produjo la ruptura del prolongado torpor colonial de los países latinoamericanos y de sus metrópolis. En el periodo subsecuente la estabilidad y el desuso económico, social, político y cultural del sistema semicolonial latinoamericano fue roto en 1930 por la combinación de los efectos económicos de la Gran Depresión mundial con la explosiva irrupción interna, en los principales países de la región, de las nuevas demandas sociales, políticas y culturales de sus respectivas clases medias. Las transformaciones resultantes de la compleja crisis de 1930 modificaron profundamente la estructura económica, social, política y cultural de los países latinoamericanos. Culturalmente pasaron de un parnasianismo académico y de un sentimiento victoriano del mundo, a un enfrentamiento con las nuevas corrientes de ideas y valores que se desarrollaron en la Europa de la segunda década de este siglo. El impacto, inicialmente restringido al plano de la estética (modernismo) y de las ideas políticas (marxismo, fascismo) se extendió primero gradualmente y, después de la segunda Guerra Mundial, en forma acelerada, al campo de

⁴⁴ Celso Furstado, *Formação Econômica da América Latina*, cap. 3.. Edit. Saga, Río, 1969.

la ciencia y de la tecnología y, más tarde, de la filosofía y de la religión. En el aspecto sociopolítico los antiguos regímenes oligárquicos, controlados mediante la alianza entre el patriciado rural y la burguesía mercantil, fueron obligados a dar paso a una participación, cada vez más predominante, de la clase media urbana. Más tarde, a partir de los años 40, se hizo sentir, también en forma creciente, la demanda de participación de parte del proletariado. Económicamente, por fin, los países latinoamericanos, privados por la Gran Depresión de su capacidad de importar, se vieron empujados al proceso, hoy bien conocido, de la industrialización a base de sustitución de importaciones.

Todas esas transformaciones, en lo que atañe a la ciencia y a la tecnología latinoamericanas tuvieron, en último análisis, una doble consecuencia. Por un lado, redujeron sustancialmente el habitual desnivel que se manifiesta siempre, entre los insumos de información científica y de facilidades tecnológicas demandadas por las sociedades latinoamericanas para atender a sus necesidades corrientes, y el nivel internacional de la ciencia y de la tecnología, en aquella época. No era ya posible, como a fines del siglo XVIII, en relación con la ciencia y la tecnología de la Edad Moderna o, un siglo más tarde, en relación con la ciencia y la tecnología del siglo XIX, dar atención a las necesidades corrientes de los pueblos latinoamericanos, mediante una utilización solamente parcial y relativamente elemental de la ciencia y de la tecnología disponibles en los centros más avanzados del mundo. Por otro lado, debido también a que la América Latina, en el segundo tercio de este siglo, se convirtió súbita e incontrolablemente en una consumidora, a nivel internacional, de la ciencia y de la tecnología contemporánea, no fue posible atender a tal necesidad, sino mediante la total importación de las facilidades correspondientes. Visto desde otro ángulo se podría decir que el proceso de sustitución de importaciones, forzando súbitamente a la América Latina a valerse, a nivel internacional, de la ciencia y de la tecnología de la época, para producir los bienes industriales que dejaba de importar *la forzó, en compensación, a la importación masiva de ciencia y tecnología para la producción de aquellos bienes.*

En síntesis, se puede decir que el proceso de industrialización por sustitución de importaciones y, en consecuencia, de importación de ciencia y tecnología, para atender a tal industrialización, pasó en la América Latina por dos fases principales, sobre todo en los países en que hace más tiempo que se desarrolla tal proceso, como el Brasil, la Argentina y México. La primera fase, de curso espontáneo hasta la segunda Guerra Mundial, y de curso deliberadamente programado o apoyado por los

Estados nacionales hasta fines de la década 50, fue dominada por la iniciativa de los empresarios y de los gobiernos locales. Se procuró, entonces, obtener del exterior los equipos y procesos productivos y las patentes que, por compra o mediante contratos de utilización, permitiesen la estructuración de las industrias básicamente de propiedad nacional, capaces de producir los artículos anteriormente importados. Ese proceso llevó a los países más adelantados de la región a un nivel bastante próximo al de una industrialización integrada. Incluso en tales países y por razones que los límites de este estudio no nos permiten analizar, faltó capacidad, sobre todo financiera, para llevar el proceso a un nivel más alto de autosuficiencia industrial.⁴⁵

Simultáneamente con las crecientes rigideces que impidieron la terminación de la revolución industrial latinoamericana, en un proceso interrelacionado con aquél, surgieron en los sistemas políticos de estos países tensiones que no pudieron ser controladas por las instituciones entonces vigentes y por las fuerzas políticas que las gobiernan. Los años de la cuarta y quinta década del siglo presenciaron, en la América Latina, el surgimiento y desarrollo de las demandas de la clase proletaria y el montaje de un nuevo régimen político, el populismo. Basado en alianzas multclasistas, sobre todo de los sectores progresistas de la burguesía, de la clase media y del proletariado, el populismo era una forma, tanto real como —sobre todo— simbólica, de conciliar los conflictos de clase a base de un rápido crecimiento general de la economía, permitiendo una parcial redistribución a las masas de los excedentes así generados y, particularmente, haciendo creíble la posibilidad de mayor distribución futura.⁴⁶ La incapacidad en que se encontraron, incluso los países latinoamericanos más desarrollados, para completar su revolución industrial y el hecho, de ello resultante, de no poder continuar manteniendo su tasa de crecimiento anterior, condujeron a la crisis y a la coalición populista y, de uno u otro modo, generaron condiciones en virtud de las cuales las fuerzas armadas asumieron el control de los sistemas políticos latinoamericanos.⁴⁷

La crisis de los años 60 dio principio a la segunda fase del proceso de industrialización, caracterizadas frecuentemente en la práctica por decisiones políticas deliberadas de las nuevas fuerzas dirigentes, *de renunciar a un proyecto autónomo de desarrollo*. Mientras que en la primera

⁴⁵ *Idem*, ob. cit., caps. XIII, XVI y XVIII.

⁴⁶ Torcuato di Tella, "Populism and Reform in Latin America", en Claudio Veliz, ed, *Obstacles to Change in Latin America*; Oxford Univ. Press, Londres, 1965.

⁴⁷ Octavio Ianni, *O Colapso do Populismo no Brasil*; Civilização Brasileira, Rio, 1968.

fase se importaban equipos y procesos tecnológicos para una industria básicamente propiedad de empresarios y de Estados locales, la segunda fase condujo a una transferencia del control del capital industrial latinoamericano a las grandes empresas llamadas "multinacionales", casi siempre norteamericanas.⁴⁸ Por ello opinan algunos que el proceso de industrialización latinoamericano podrá llegar a ser terminado gracias a los recursos financieros y científico-tecnológicos, prácticamente ilimitados, de las superempresas extranjeras que están adquiriendo el control de la producción industrial de la región, siendo aquél un resultado más importante que la cuestión de quién las controla. En opinión de otros, el proceso de transferencia del control industrial se justifica, independientemente de otras consideraciones, por la elevación de la eficiencia empresarial y productiva, que se cree llegará a producirse a consecuencia de eso mismo. Hay todavía quienes ven como mérito principal de tal proceso la separación del Estado de las actividades productivas, con una resultante consolidación de la propiedad privada y de las ideologías correspondientes. Para muchos empresarios locales, finalmente, el principal mérito de las transferencias de control reside en el alivio de las dificultades financieras y tecnológicas que no estaban antes en condiciones de lograr.⁴⁹

No cabe dentro de los propósitos del presente estudio hacer una evaluación crítica del proceso que está teniendo lugar ahora en la América Latina (con algunas excepciones como en el caso del Perú) de transferencia del control industrial a manos de los grupos extranjeros. El único aspecto que interesa señalar, en lo que atañe a la ciencia y a la tecnología latinoamericanas, consiste en el hecho de que tal proceso implica solamente una tendencia a la elevación de los niveles de insumo científico-tecnológicos demandados por las necesidades corrientes de la región, pero, de ninguna manera, en la elevación de su propia capacidad de producción de ciencia y tecnología. Muy por el contrario, dados los altos costos de tales actividades y las enormes ventajas de escala de su concentración, incluso en términos puramente científico-tecnológicos, se puede afirmar con seguridad que la transferencia del control de las industrias latinoamericanas a los grandes grupos extranjeros, sobre todo norteamericanos, implicará una concentración de las actividades de investigación científico-tecnológica en los laboratorios centrales de esos gru-

⁴⁸ Celso Furtado, *ob. cit.*, cap. XVIII.

⁴⁹ Cfr. Raymondo Vernon, ed., *How Latin America Views the U. S. Investor*; Praeger, Nueva York, 1966; Banco Interamericano de Desarrollo: *Las inversiones multinacionales en el desarrollo y la integración de América Latina*, Mesa Redonda de Bogotá, 1968.

pos y en las universidades que trabajan en conexión con los mismos, situados en los Estados Unidos, con raras excepciones en Europa.⁵⁰

Por consiguiente, se puede llegar a la conclusión, en lo que se refiere exclusivamente a la ciencia y a la tecnología, en cuanto tales actividades sean apreciadas por sus propios méritos, y si se considera como un objetivo importante para los países latinoamericanos el incrementar una capacidad propia y relativamente autónoma de producción científico-tecnológica; que la transferencia de control de sus principales industrias hacia las superempresas extranjeras crea obstáculos nuevos y prácticamente insuperables para lograr tal objetivo.

Durante su periodo colonial la América Latina no pudo seguir a la ciencia y a la tecnología de la Edad Moderna porque a ello se oponían las características de la cultura ibérica, enclaustrada en una ortodoxia tradicionalista y tipo medieval. Además, en las sociedades latinoamericanas de los siglos XVI al XVIII, la demanda corriente de insumos científico-tecnológicos era muy modesta. El efecto de la Ilustración sobre la cultura ibérica, tanto metropolitana como colonial, superó los principales obstáculos culturales anteriormente opuestos a la incorporación de la ciencia moderna, pero las necesidades tecnológicas corrientes de la América Latina del siglo XIX y primer tercio del XX continuaron siendo modestas en relación con la época. Después de la crisis de los años 30 y como consecuencia del proceso de industrialización por sustitución de importaciones, los países latinoamericanos llegaron a presentar demandas por insumos científico-tecnológicos cada vez más parecidas a las de los países más desarrollados del mundo. Además, y precisamente para atender a aquellas demandas, tuvieron que importar completamente dichos insumos, porque la súbita aparición de tales demandas no les había dado tiempo para crear, previamente, condiciones socioeconómicas para una producción científico-tecnológica propia. Aún más, en ocasión en que estas condiciones se presentaron, la transferencia del control de las principales industrias de los países latinoamericanos, a las superempresas extranjeras, sobre todo de los Estados Unidos, vuelve nuevamente a transferir al exterior —y ahora ya en condiciones que podrían llegar a ser irreversibles— las facilidades y los estímulos necesarios para la producción, por la propia América Latina, de los insumos científico-tecnológicos destinados a atender a su demanda corriente.

⁵⁰ J. Leite Lopes, *Ciência e Libertação*, pp. 71-82; Paz e Terra, Río, 1969.

III. CIENCIA Y PROYECTO NACIONAL

Los requisitos de la ciencia

Alcanzada la presente etapa en el análisis de nuestro tema, tal como lo anunciamos al principio de este estudio, podemos entrar a la discusión de la última parte del mismo, concerniente a la medida en que los países latinoamericanos podrían, a partir de una decisión política, recuperar el atraso científico-tecnológico en que se encuentran.

El problema que se presenta en vista del curso actual de los acontecimientos y la tendencia, ya mencionada, de transferencia del control de las principales industrias de la región a las superempresas extranjeras, consiste en averiguar qué significa el propósito, ahora reiterado con frecuencia por diversos países latinoamericanos, de querer producir ciencia y tecnología. Para examinar bien esta cuestión conviene tener en cuenta las principales conclusiones a que antes se llegó en este estudio y frente a las cuales se sitúa el problema del sentido que pueda tener ahora un propósito nacional de producción científica y tecnológica en los países latinoamericanos.

Como se tuvo ocasión de observar en el primer capítulo de este estudio, la ciencia moderna, como la griega, consiste en un conocimiento sistemático y causalístico de las características generales de las cosas, pero conteniendo además la formulación de las condiciones de determinación de la validez de tal conocimiento —su verificabilidad— y de la validez de los procedimientos empleados para alcanzar y expandir tal conocimiento —su metodología. Se observó, en seguida, cómo en el curso de un proceso histórico particular, el de la civilización occidental, en el cual desempeñaron papeles decisivos la evolución del pensamiento griego y la evolución del cristianismo, el desarrollo de la ciencia fue posible gracias a dos requisitos básicos: 1) la aparición de una cultura racional operativa y 2) la formación y consolidación de instituciones sociales favorecedoras de la producción y del consumo de ciencia y de tecnología, que, finalmente, condujeron a la íntima asociación entre la investigación científico-tecnológica y la producción industrial. Se vio, finalmente, cómo fueron volviéndose cada vez más interdependientes la investigación científica y la tecnología, al punto de que éstas ya no se pueden llevar a cabo en la actualidad si no es en constante correlación. La investigación tecnológica exige el desarrollo simultáneo de la ciencia pura que, a su vez, depende de condiciones tecnológicas para su progreso y, en el curso de éste, abre nuevas posibilidades a la tecnología.

A continuación pudo verse, en el segundo capítulo de este estudio, cómo el acentuado atraso actual científico-tecnológico de la América Latina es algo que se deriva de profundas causas que afectaron históricamente a la cultura y a las sociedades latinoamericanas, desde sus orígenes ibéricos y que, aun cuando en forma modificada, continúan haciéndose sentir en ellas. Se observó inicialmente cómo la cultura ibérica, que ocupaba una posición de vanguardia a fines de la Edad Media, fue asfixiada a partir de fines del siglo xv por la creciente imposición de un ortodoxismo dogmático que la enclaustró, durante toda la Edad Moderna, en un tradicionalismo medieval. Simultáneamente se formó un rígido dualismo social, basado en los privilegios parasitarios de la nobleza hispánica, que generó una economía predatoria y atesoradora, recibiendo ese doble legado de sus metrópolis, la América Latina ofreció condiciones particularmente favorables para la preservación y consolidación de tales características, al desenvolverse como una sociedad dualista de señores y siervos, fundada en una economía primario-exportadora, de baja demanda de insumos de ciencia y tecnología. Vióse después cómo la Ilustración, que si bien destruyó en el campo de la ciencia el armazón medieval de la cultura ibérica, no logró alterar las condiciones socio-económicas existentes y prolongó la economía primario-exportadora latinoamericana hasta la crisis de 1930, sin alterar su demanda, relativamente baja, de insumos científico-tecnológicos.

Se observó, finalmente, cómo la aparición súbita de una alta y creciente demanda de insumos científico-tecnológicos, a partir de 1930, y todavía en forma más acelerada después de la segunda Guerra Mundial, resultante del proceso de sustitución de importaciones, como contrapartida forzó la importación masiva de ciencia y de tecnología. En el último decenio, cuando la demanda continuada de tales insumos podría haber permitido su producción local, la crisis de desarrollo del modelo populista suscitó la correlativa transferencia a las superempresas extranjeras, sobre todo norteamericanas, del control de las principales industrias de la región, creando nuevos obstáculos, que pudieran resultar irreversibles, para un desarrollo propio, relativamente autónomo y endógeno de la ciencia y de la tecnología en la América Latina.

Ciencia y autonomía nacional

Es en ese contexto, como se mencionó antes, donde se plantea el problema de la significación que pueda tener el propósito nacional, reiteradamente expresado por los dirigentes de países tales como el Brasil, la

Argentina y México, de producir ciencia y tecnología. En la medida en que realmente la ciencia, la tecnología y la producción industrial se hayan convertido en un complejo estructural o funcionalmente interdependiente, no obstante la especificidad de sus componentes, el hecho de que el sistema productivo de un país se convierta en un apéndice del sistema productivo de otro —como ocurre actualmente con los países latinoamericanos, en relación con los Estados Unidos— establece, inevitablemente, una dependencia científico-tecnológica aún más acentuada.

Se presenta así el problema de la transferencia del control de las industrias latinoamericanas a las superempresas norteamericanas, en una amplitud y complejidad hasta ahora no tenida en cuenta en forma suficiente. La gran discusión que ahora tiene lugar en toda la América Latina, entre el modelo “nacionalista” de desarrollo, del cual el Perú se ha convertido en campeón, y el modelo de “interdependencia”, que favorece el ingreso cuantioso de capitales extranjeros, del cual son adeptos principales la Argentina y el Brasil, necesita ser revisada y trasladada, del nivel en que usualmente la sitúan los partidarios del capital extranjero, a un cuadro conceptual bastante más amplio y complejo.⁵¹ Casi no son los métodos alternativos de formación, aplicación y administración de capitales los que se encuentran en juego, sino más bien *el acceso o pérdida de acceso a las propias condiciones de que depende la posibilidad de autodeterminación nacional de las sociedades latinoamericanas*. Considérase pues, en otras palabras, que la transferencia de control de las principales industrias latinoamericanas a las superempresas norteamericanas va acompañada, independientemente de las intenciones de los protagonistas, de la alienación por los países latinoamericanos y en favor de los Estados Unidos, tanto de su capacidad de producción de ciencia y de tecnología como de su propia capacidad de autodeterminación nacional.

Así pues, se puede observar una falta de congruencia en dos sentidos: uno de alcance externo y otro de alcance interno, de parte de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, en relación con el desarrollo y con la investigación científico-tecnológica. En lo que se refiere al de alcance externo, se trata del hecho de que tales gobiernos, en la medida misma en que se encuentran cada vez más influidos por concepciones y objetivos modernos, formulan propósitos crecientes de desarrollo nacional, en general, y de desarrollo de su capacidad científico-tecnológica, en particular. Al mismo tiempo, pero por motivos ideológicos y por la pre-

⁵¹ Cfr. Helio Jaguaribe *et al.*, *La dependencia político-económica de América Latina*, Siglo XXI Editores, México, 1969.

sión de poderosísimos intereses nacionales e internacionales, adoptan políticas neoliberales, que conducen a la transformación del control de las industrias más modernas de la región a las superempresas norteamericanas, con participación secundaria de las europeas y japonesas. Se fijan así dos orientaciones mutuamente excluyentes, por lo cual prevalece realmente sólo aquella que es puesta efectivamente en vigor; o sea, *la de alienación del control industrial* y, con ella, la pérdida creciente de la autonomía nacional.

En vista de lo expuesto se observa cómo *la formulación de propósitos de producción de ciencia y tecnología*, por los dirigentes de cualquier país, sobre todo en el caso de países subdesarrollados como el Brasil, la Argentina y México, *tiene un sentido meramente retórico de no estar efectiva y consistentemente asociada a una firme decisión política de desarrollo nacional autónomo*. A los niveles estrictos de la ciencia y de la tecnología, como observó el profesor Paolo Bisogno en reciente simposio internacional,⁵² la autonomía tecnológica es intrínsecamente indispensable para un verdadero proceso de desarrollo nacional. Tanto por motivos técnico-económicos, como por razones sociopolíticas, tal proceso no se puede basar en la mera importación de tecnología, pero sí en las formas creadoras de imitación y adaptación de tecnologías preexistentes. Para ello son necesarias tanto una base científica propia como facilidades industriales autónomas. Esa autonomía científico-tecnológica y, por lo tanto, una autonomía industrial, son realizables dentro del cuadro de un proceso más amplio, el de la autonomía nacional.

Evidentemente la autonomía nacional no puede ser concebida en las condiciones contemporáneas, en términos que se restrinjan a los límites estrictos del Estado nacional. La mayor parte de las naciones contemporáneas se convertirían en sistemas económica, cultural, política e incluso socialmente impracticables, si se limitaran a sus propios recursos. No se trata, pues, de perseguir el objetivo impracticable del autarquismo nacional para todos los pueblos del mundo y mucho menos de crear restricciones a una cooperación internacional más amplia, tanto científica como económica.

Sin entrar en la discusión del mérito de cuestiones que sobrepasarían los límites del presente estudio señalaré, en lo que concierne a la América Latina, la absoluta necesidad de una perspectiva integracionista para el

⁵² Cfr. Paolo Bisogno, contribución del profesor Paolo Bisogno a las discusiones de la conferencia convocada por el BID y el Instituto Italo-Latinoamericano, en Roma, 9 al 14 de marzo de 1970, sobre "La integración Latinoamericana y Europea".

propio desarrollo nacional autónomo de los países de la región.⁵³ En último análisis solamente el Brasil, por su dimensión continental, podría eventualmente desarrollarse en forma individual. Incluso para el mismo Brasil, su disociación de un sistema de integración regional sería extremadamente negativa conviniéndole, por todos conceptos, participar en tal sistema.

Es cierto, por otra parte, que un sistema de integración latinoamericana, contrariamente a ciertas esperanzas de la última década, no tendrá que ser hecha mediante el estrechamiento gradual de los vínculos intrarregionales, tipo ALALC. Todo indica en la actualidad que la integración tendrá que ser hecha a lo largo de tres zonas de integración: 1) *la mexicano-centroamericana*, incluyendo a los países insulares del Caribe; 2) *la andina*, incluyendo a Chile, el Perú, Bolivia, el Ecuador, Colombia y Venezuela; y 3) *la atlántica*, formada por la Argentina, el Uruguay, el Paraguay y el Brasil. Todo indica, por otra parte, que el grupo andino, que es aquel en que todos los miembros necesitan igualmente, a corto plazo, ampliar sus facilidades de recursos y de mercado, es también aquel que más rápidamente tiende a organizarse. Más aún, hay importantes indicios de que, por lo menos en relación con el Perú, Bolivia y Chile, se está avanzando hacia un acuerdo básico en cuanto a la reglamentación del capital extranjero, precisamente para asegurar la necesaria autonomía nacional a los países miembros.

Además de la integración intrarregional, el desarrollo nacional de los países latinoamericanos requiere una enorme movilización integradora, a nivel nacional, de cada uno de ellos. No se trata sólo de que tales países necesiten, mediante procesos de integración externos, ampliar su base de recursos y su capacidad de inversiones y de producción, incluso de ciencia y tecnología. Se trata de lo necesario que es, para superar el atraso acumulado sin caer, además, en otras formas de dependencia externa, llevar a cabo un gigantesco esfuerzo nacional tanto para ampliar sustancialmente la formación interna de capital y proceder a su mejor redistribución, como para educar y reeducar a las poblaciones y motivarlas, políticamente, para la superación del subdesarrollo. Como observó con razón Mario Bunge, en reciente discusión internacional sobre desarrollo, ciencia y tecnología: *To sum up, development is a technical but also a political problem. Only a Great National Passion can energize a Great National Push to raise the GNP.*⁵⁴

⁵³ Cfr., Banco Interamericano de Desarrollo: *Factores para la integración de América Latina*, Fondo de Cultura Económica, México, 1966 y Aldo Ferrer, "Integración latinoamericana y desarrollo nacional", en *Comercio Exterior*, XVIII, 3, marzo de 1967, México.

⁵⁴ Cfr. Mario Bunge, contribución del profesor Mario Bunge a la conferencia convocada por

Ciencia y gobierno

El segundo tipo de falta de congruencia manifestado por la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, en materia de desarrollo nacional en general, y de desarrollo científico-tecnológico en particular, se refiere al fuerte contraste entre los recursos y condiciones efectivamente disponibles para el desarrollo científico y las facilidades económico-administrativas que serían necesarias, como mínimo, para llevar a cabo tal desarrollo. Ese contraste asume un carácter trágico, tanto por la extraordinaria desproporción entre recursos disponibles y necesidades básicas, cuanto, sobre todo, por el radical desajuste entre concepciones y prácticas corrientes y las que sería necesario que se adoptaran.

Los estudios comparativos de J. Leite Lopes⁵⁵ sobre personal y recursos dedicados a la ciencia y a la técnica en varios países desarrollados y subdesarrollados pero ya bastante industrializados, como el Brasil, aun cuando no dotados de una política efectiva de desarrollo científico-tecnológico, la gran descompensación que presentan, en relación con los países desarrollados, reside mucho menos en su capacidad de consumo de insumos científico-tecnológicos, por baja que ésta sea, que en su completa falta de capacidad de producción de tales insumos. Así, por ejemplo, el censo de 1950 reveló que el Brasil disponía entonces de 26 000 ingenieros, con una población de 52 millones de habitantes, en tanto que los Estados Unidos, en 1957, con una población de 172 millones de habitantes, tenía 525 000 ingenieros. La relación entre uno y otro de estos países es de un ingeniero por cada 2 000 habitantes en el Brasil, y un ingeniero por cada 325 habitantes en los Estados Unidos. Esa gran desproporción es evidentemente indicativa de la diferencia entre un país de modesto consumo de insumos científico-tecnológicos y otro en que tal consumo ocupa el más alto nivel en el mundo.

El contraste entre esos dos países es todavía más notable cuando la comparación tiene lugar, no entre los ingenieros, sino entre los hombres de ciencia. Desgraciadamente Leite Lopes no proporciona datos sobre el número de hombres de ciencia brasileños. Tampoco existen indicaciones sobre este asunto en las estadísticas oficiales publicadas. Sin embargo, en 1959 se registraron 91 diplomas de posgraduación sobre disciplinas

la "Colorado State University", en Estes Park, Co., del 27 de agosto al 1º de septiembre de 1967, sobre "Engineering and International Development". "En resumen, el desarrollo es un problema tanto técnico como político. Sólo una Gran Pasión Nacional puede proporcionar la energía para un Gran Empuje Nacional que eleve el PNB."

⁵⁵ J. Leite Lopes, *Ciência e Desenvolvimento*; Tempo Brasileiro, Río, 1964 y *Ciência e Libertação*; Paz e Terra, Río, 1969.

humanísticas, ciencias sociales y ciencias naturales. Admitiendo, aun cuando la cifra es exagerada, que cerca de la mitad de esos diplomas correspondan a disciplinas científicas —o sea 45 diplomados— y que los posgraduados de aquel año representasen, para el total de hombres de ciencia entonces existentes, una tasa semejante a la de los posgraduados en ingeniería, en relación con el total de ingenieros; o sea, cerca del 7 %, resultaría que en 1959 había un total cercano a 650 hombres de ciencia (con toda probabilidad esta cifra es superior a la real). En el año citado de 1957 el número de científicos en los Estados Unidos era de 152 000. Esto significa que en este país había una relación cercana a un científico por cada 1 130 habitantes; y, en el Brasil, de uno por cada 80 000 habitantes.

El segundo aspecto de los estudios de Leite Lopes, que a mi ver merece particular atención, es el contraste entre la inercia de países como el Brasil y, de un modo general, de los países latinoamericanos, en materia de esfuerzos para la superación del subdesarrollo científico-tecnológico, y el dinamismo mostrado por países de regímenes tan diferentes entre sí como el de la India y el de la China, para no hablar de la Unión Soviética, que desde hace mucho superó el subdesarrollo, precisamente por su agresiva política de desarrollo científico-tecnológico.⁵⁶ El Consejo Nacional de Investigaciones, órgano responsable de la fijación y ejecución de la política brasileña en materia de ciencia y tecnología, entre 1956 y 1961 ha estado recibiendo, como lo indica Leite Lopes,⁵⁷ una porción de los gastos de la Unión que ha variado del 0.28 % al 0.09 %, con un promedio para el periodo inferior al 0.20 %. En esos siete años, el C.N.P. concedió, para estudios superiores en agronomía, biología, química, geología, física y tecnología, un total de 2 484 becas de estudios, de las cuales 2 176 fueron para estudios en el exterior. Esto equivale a una cuota media de 352 becas de estudio por año y una formación de personal científico, por año, no muy superior a tal cifra. En contraste con este modestísimo esfuerzo de desarrollo científico, Leite nos dice que la India,⁵⁸ en tres planes quinquenales sucesivos, tomó medidas para contar, al final del tercer plan (1961-66), con una capacidad anual de admisión de 125 000 estudiantes en ciencias, de los cuales 31 000 corresponderían al nivel de posgraduado, dividiéndose esta cifra en 18 000 maestrías y 3 000 doctorados. Todavía más dinámica es la política científico-tecnológica de la China, país cuya renta *per capita* era en 1957 de sólo 75 dólares

⁵⁶ George S. Counts, *The Challenge of Soviet Education*; McGraw-Hill, Nueva York, 1957.

⁵⁷ J. Leite Lopes, *Ciência e Desenvolvimento*, ob. cit., p. 121.

⁵⁸ *Idem*, pp. 125 ss.

(igual a la de la India, en tanto que en el Brasil se había alcanzado ya en ese año la cifra de 293 dólares), pero que en 1960 dedicó el 1.54 % de su presupuesto nacional a la financiación de la ciencia, o sea, 700 % más que el Brasil en ese mismo año. Este esfuerzo de desarrollo científico-tecnológico permitió a la Academia China mantener, a partir de 1963, 100 institutos de investigación científica, con cerca de 7 000 investigadores. A ello se suma un gran número de otras instituciones de investigación, mantenidas por otras academias y ministerios, estimando C. H. G. Oldham, citado por Leite Lopes⁵⁹ en cerca de 800 los institutos chinos de investigación, de los cuales 305 se dedicaban a las ciencias biológicas, 205 a las físicas y 271 a la tecnología. No es de extrañar, por ello, que los chinos hayan logrado desarrollar, tan rápidamente, una capacidad autónoma de tecnología nuclear y se encuentren en vías de alcanzar resultados equivalentes en la tecnología de balística intercontinental.

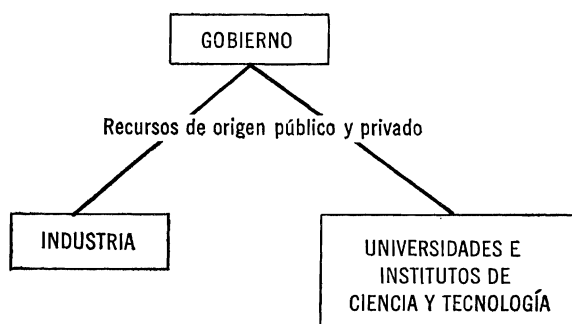
Más alarmante aún que las desproporciones cuantitativas entre personal y recursos destinados al desarrollo científico-tecnológico en la América Latina, y lo que se pudiera considerar como “mínimo aceptable” —en comparación, por ejemplo, con las cifras de la India— es la completa falta de correspondencia entre las concepciones y políticas corrientes y las que serían necesarias para que se superara el subdesarrollo latinoamericano en general y, en particular, en el campo científico-tecnológico. Tal falta de correspondencia puede ser apreciada cuando se considera, en lo que atañe a la situación actual de la América Latina, que las concepciones y prácticas corrientes —con raras excepciones como la del Perú— están basadas en la idea neoliberal de dejar que la demanda del mercado, con intervenciones meramente complementarias del poder público, determine los insumos científico-tecnológicos que deben ser producidos. Como se demostró antes, la creciente transferencia del control de la industria latinoamericana a las superempresas de los Estados Unidos está ocasionando: por una parte, la elevación del nivel de demanda de insumos científico-tecnológicos de esas industrias; y, por otra, está radicando definitivamente en los propios Estados Unidos la producción de esos insumos, reduciéndose a la América Latina a una región de mero consumo de ciencia y tecnología extranjeras.

Ante tal situación, un análisis hecho por Jorge Sabato sobre las condiciones funcionales básicas de que necesariamente depende el complejo ciencia-tecnología-industria,⁶⁰ muestra cómo éstas adoptan la forma

⁵⁹ J. Leite Lopes, *Ciência e Liberdade*, ob. cit., p. 20.

⁶⁰ Cfr. Jorge Sabato, contribución del profesor Sabato, bajo el título “La ciencia y la

de un sistema triangular. En la cúspide del sistema debe ejercerse una dinámica acción gubernamental, que abarque: el planeamiento a largo y corto plazo; la coordinación central de los factores y agentes en juego; la movilización, por vía presupuestaria, mediante estímulos fiscales y por otros medios, de los cuantiosos recursos necesarios para el financiamiento del desarrollo científico-tecnológico; y, la apropiada reglamentación legal y administrativa del sistema. En la base de ese sistema deberán operar, por una parte, las universidades e institutos de investigación científico-tecnológica; y, por la otra, las empresas industriales. El esquema que figura en seguida ilustra, en forma sencilla la manera en que según lo demuestra Jorge Sabato, es necesario organizar el complejo ciencia-tecnología-industria, para asegurar su desarrollo relativamente autónomo y endógeno.



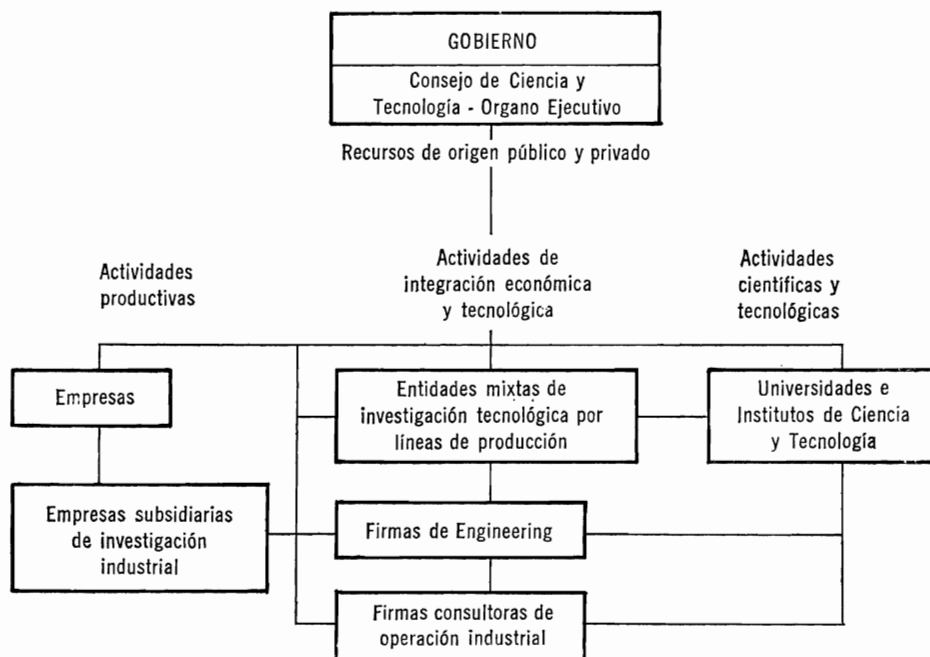
Esencial para la concepción arriba representada, además del estrecho enlace entre sus tres vértices, es la inserción de la misma en el ámbito de una dinámica política nacional de desarrollo e integración autónomos, en términos tanto latinoamericanos (en lo que se refiere a nuestra región) como nacionales, para cada uno de los países que la forman.

Introduciendo una pequeña elaboración adicional a la representación esquemática de Jorge Sabato, creo que es igualmente importante tener en cuenta el hecho de que, entre los tres vértices por él mencionados, actúa un elemento de mediación, que consiste en las actividades e instituciones que integran, operativamente, las actividades científicas, tecnológicas y productivas. Esas entidades, en último análisis, son de tres tipos: 1) instituciones de investigación tecnológica por líneas industriales de producción; 2) firmas de “*engineering*”;* y 3) firmas de consulto-

tecnología en el desarrollo futuro de América Latina” a “The World Order Conference”, septiembre 25 al 30 de 1968, Bellagio.

* (Alta asesoría técnica).

ría de operación industrial. El organigrama que figura a continuación constituye una tentativa de elaboración adicional del esquema básico de Jorge Sabato.



Para una aclaración final de este organigrama bastan algunas indicaciones rápidas sobre las instituciones y actividades de integración económico-tecnológica.

Investigación tecnológica por líneas industriales de producción

Consiste en una actividad que en países como los Estados Unidos es casi exclusivamente desempeñada por los laboratorios de las grandes empresas y por algunas instituciones específicamente dedicadas a tal tarea, como la Battelle. En los países latinoamericanos tales actividades serían viables sólo en términos autónomos, si los gobiernos locales, en lo posible dentro de un régimen de coordinación interlatinoamericana, asegurasen el equilibrio financiero y la capacidad de expansión de las instituciones para tal fin creadas, proporcionándoles, mediante asignaciones presupuestarias realistas, la completa cobertura de sus necesidades financieras. Compete a tales instituciones desarrollar investigaciones sobre optimización de los procesos productivos, materiales, etcétera, en las condiciones

reales de trabajo de las industrias latinoamericanas. Todas las grandes líneas de producción industrial —industrial textil, mecánica, automovilística, etcétera, y sus subdivisiones— exigen ese tipo permanente de investigación. En algunos casos los resultados de esas investigaciones son inmediatamente incorporables por las industrias existentes y, otras veces, forzarán al rediseño y reequipamiento de secciones enteras. Las firmas de *engineering*, así como los consultores de operación, necesitan estar constantemente al día sobre las innovaciones de éxito comprobado.

Firmas de engineering

Se trata de un tipo de actividad que ha llegado a ser ya bien conocido de la América Latina. En su forma más moderna el *engineering* es una contribución inglesa, desarrollada después por los Estados Unidos y que consiste, de modo general, en proporcionar a los clientes una *expertise** técnica de alto nivel, independiente de los intereses comerciales de productores y consumidores de un mercado determinado. El *engineering* constituye hoy una condición necesaria para el planeamiento técnico-económico de cualquier industria nueva o para la expansión industrial. Hasta hoy todavía son sólo las grandes empresas norteamericanas, y algunas europeas, las que se hayan habilitadas para dar, prontamente, los servicios de *engineering* que requieren clientes de países como los latinoamericanos. Además de ciertas razones históricas, tal hecho se debe a la circunstancia de que, en términos sólo de mercado, es imposible para un país latinoamericano sostener a una firma competente de *engineering*. Tales firmas necesitan disponer en forma permanente, haya o no servicios en un momento dado, de un numeroso cuerpo de ingenieros y especialistas diversos, con remuneraciones de alto nivel. Las grandes firmas norteamericanas de *engineering* cuentan con una demanda nacional tan grande, a la cual se agrega la demanda de la clientela internacional, que el peligro de desocupación temporal ha sido completamente eliminado. Para los países latinoamericanos, la única manera de superar la fase crítica inicial, que pudiera durar algunos años, consiste en llevar a cabo un esfuerzo para la organización de algunos grandes consorcios latinoamericanos de *engineering*, con apropiada distribución de especialidades y perspectivas potenciales de trabajo para esos consorcios. En seguida, es indispensable que, por medio de contratos o de subsidios, los gobiernos latinoamericanos, valiéndose para tal objeto, en cuanto sea posible, de

* (Asesoría de expertos).

las empresas públicas, aseguren un rendimiento mínimo garantizado para tales consorcios, dándoles así condiciones para adquirir, finalmente, autosustentación.

Consultores operativos

El consultorio operativo para las industrias, constituye en parte un desdoblamiento del *engineering* que se separa de las actividades de elaboración de proyectos industriales para dedicarse al asesoramiento operativo de industrias y empresas.

En parte, tal función resultó también de las actividades de garantía y asistencia técnica dadas por los productores de equipo a sus clientes. En los Estados Unidos el consultorio operativo es ejercido en forma bastante variada. Las superempresas disponen de sus propios departamentos o subsidiarias de *expertise* operativa. Existen, por otro lado, consultores operativos aislados, especializados según actividades industriales. Existe también la prestación de tales servicios mediante contratos de abastecedores de equipo. Dadas las condiciones latinoamericanas tal suerte de actividades, indispensables para asegurar una constante mejoría de la eficiencia organizativa y técnica de las empresas, no puede ser abandonada a los azares del mercado. En forma semejante a lo que se mencionó en relación con la investigación tecnológica orientada hacia la innovación de productos y métodos, el asesoramiento operativo tiene que ser asegurado por entidades mixtas, en cuanto sea posible en un régimen de coordinación interlatinoamericano, con apoyo financiero asegurado por los Estados, a través de empresas públicas en cuanto ello sea posible y hasta que la práctica industrial, como en el caso del *engineering*, asegure completamente la autosustentación de esas actividades.

Conclusión

A la luz de los análisis presentados en este estudio considero posible llegar, en relación con la temática del mismo, a las tres conclusiones principales que a continuación se enuncian:

I. LOS INSUMOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS

La primera conclusión se refiere al hecho de que el atraso científico-tecnológico de la América Latina, lejos de ser fortuito, se debe a factores

externos adversos, habiendo sido el resultado necesario de tipos de deficiencia que afectaron, desde sus orígenes ibéricos, a la cultura y a las sociedades latinoamericanas. El atraso científico-tecnológico es una expresión del subdesarrollo general en que fueron mantenidos tales países y constituye, en un proceso de causalidad circular, uno de los principales factores de ese subdesarrollo. La superación de ese atraso sólo fue posible, en un primer momento, cuando se rompieron, con la Ilustración, las restricciones que habían mantenido a la cultura ibérica encerrada en un tradicionalismo medieval. Todavía en un segundo momento, aunque más tardío, la superación de ese atraso exigía una completa modificación económico-social de los países latinoamericanos, generalizando en ellos el uso, y elevando el nivel de consumo, de insumos científico-tecnológicos. La crisis de 1930 creó las condiciones necesarias para ello. El proceso de industrialización por sustitución de importaciones, a partir de la década de los 50, condujo al consumo corriente de insumos científico-tecnológicos a un nivel suficientemente alto para permitir la producción local de tales insumos. El hecho, sin embargo, de que en el curso de la década de los 60 y en conexión con la crisis del populismo se haya combinado el dogmatismo ideológico neoliberal con poderosísimas presiones económico-políticas internas y externas, condujo al desperdicio de las oportunidades conquistadas en la década precedente. El control de las industrias más modernas de la América Latina fue, y continúa siendo, transferido a las superempresas llamadas multinacionales, casi siempre de propiedad norteamericana. Con esto, se transfirieron también a los Estados Unidos las oportunidades de proporcionar los insumos científico-tecnológicos demandados por la América Latina. Tal proceso es rigurosamente inevitable, en términos de mercado. Si no se tomara ninguna decisión, al nivel político, por los principales países latinoamericanos, dentro de los próximos años, tal proceso llegaría a ser definitivamente irreversible. Y los países latinoamericanos, además de perder, de una vez por todas, su capacidad de producción científico-tecnológica perderán, también, sus propias condiciones para hacer posible la autonomía nacional.

II. UN PROYECTO NACIONAL

La segunda conclusión de este estudio es la de que es posible —pero no lo será indefinidamente ni por un largo plazo— modificar el curso de las tendencias y de los acontecimientos mediante una decisión nacional de carácter político. Se trata de algo que no está, en la práctica, al

alcance inicial de los pequeños países de la región, salvo si se lograra, previamente, su integración subregional, como en el caso de la posible consolidación de un sistema andino. Incluso tal decisión podrá ser tomada, desde luego, por países como el Brasil, la Argentina o México, aisladamente o en conjunto, sin perjuicio de la necesidad, también para éstos, de una integración en un sistema regional latinoamericano. La decisión política de lograr una capacidad nacional, relativamente autónoma y autosustentada, de producción científica y tecnológica, no podrá ser todavía un acto aislado, meramente orientado hacia el campo de la investigación. Tal decisión sólo es viable en el contexto de un gran proyecto nacional, orientado hacia el desarrollo nacional autónomo, con miras externas hacia una integración latinoamericana, a partir de las zonas de integración citadas en este estudio e, internamente, con miras a una integración de la propia sociedad nacional.

III. EL ESTADO COMO BASE

La ejecución del proyecto nacional citado antes y de todos sus aspectos relacionados con el desarrollo científico-tecnológico exige, además de tal proyecto, la consistente y firme intervención del Estado en los campos de la ciencia, de la tecnología y de la economía. En los países latinoamericanos, solamente el Estado dispone de los recursos, de poder y de organización para acometer las pesadísimas tareas correspondientes al esfuerzo del desarrollo científico-tecnológico en particular, y el de desarrollo nacional en general. En lo fundamental, esa acción del Estado tiene que dar atención a cinco requisitos básicos

1) El primero se refiere al propio Estado. Los gobiernos federales o centrales tienen que concentrar sus tareas y sus facilidades de acción en el campo científico-tecnológico en un sistema único. Conviene crear, para fines de deliberación, algo como un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y/o anexarlo a un Ministerio de Ciencia y Tecnología, o vincularlo a la Presidencia de la República asignándole un Superintendente, a nivel de Ministerio de Estado, como funcionario ejecutivo.

2) El segundo requisito se refiere a la reglamentación general de las actividades del complejo científico-tecnológico-industrial, sobre todo en lo que se refiere a la creación de nuevos recursos exclusivamente destinados a tal fin. Se puede estimar como necesaria para los mayores países de la región, inicialmente, una asignación mínima anual del orden del 1.5 % del presupuesto real federal o central, la cual será administrada por un Fondo. Tales recursos tendrán que ser *adicionales* a todas

las asignaciones presupuestales que en la actualidad están destinadas a la educación general, incluso a la superior.

3) El tercer requisito se refiere al sistema de investigación científico-tecnológico. Idealmente, tal sistema debería ser parte integrante del sistema universitario y una de las principales secciones de éste. En las condiciones actuales de la América Latina todavía sería un suicidio transferir, desde el principio, la nueva responsabilidad que aquí se propone, al obsoleto mecanismo de las universidades. La única forma inicial viable es la de crear nuevas entidades, aun cuando con un empleo selectivo de instalaciones, material y personal ya dedicados a la investigación científica, en forma de Institutos de Ciencia y Tecnología (en general de tipo del "Massachusetts Institute of Technology") que constituirán escuelas posgraduadas para formación de personal dedicado a la investigación científico-tecnológica. El éxito de esas instituciones, después de algunos años, permitirá seguramente una reforma universitaria en función de aquellas estructuras, integrándose así el sistema a su nivel más alto.

4) El cuarto requisito se refiere a la organización de entidades mixtas de investigación tecnológica por líneas de producción (automovilística, petroquímica, electrónica, etcétera) apoyadas por el Estado, en cuanto sea posible mediante empresas públicas, y dedicadas a la innovación de productos y técnicas de producción. Lo mismo se aplica a la constitución de consorcios latinoamericanos de *engineering*. Y todavía, finalmente, la constitución de firmas *expertise* operativa, para asegurar la constante elevación de la productividad organizativa y técnica de las empresas.

5) El quinto requisito, finalmente, se refiere a la propia planta productiva, que ha sido, en la América Latina, insensatamente abandonada al libre juego de un mercado, el cual, necesariamente, obedece a la atracción gravitatoria de las superempresas extranjeras. Se trata de restaurar gradualmente en ese amplio campo el control nacional, de integrar a nivel latinoamericano las grandes industrias de tecnología compleja, o dependientes de amplios mercados, sustituyendo a la empresa multinacional extranjera por la empresa multinacional latinoamericana. Y también se trata, necesariamente, de organizar la intervención del Estado en ese dominio, de tal suerte que la empresa pública, abierta, competitiva y técnicamente orientada, pueda combinar la movilización de recursos públicos y la atención de los objetivos de alta prioridad nacional y regional, con formas estrictamente gerenciales de operación.

Es evidente que la intervención del Estado en la forma requerida para satisfacer los cinco requisitos enumerados arriba, particularmente

en el campo de la producción industrial, es algo de ejecución extremadamente difícil, rodeado de riesgos y que contendrá un apreciable margen de experiencias frustradas. Pero tal es, precisamente, el precio a pagar por quienes permitieron que se les dejara en el subdesarrollo hasta la segunda mitad del siglo xx. O emprenden tal esfuerzo y asumen los riesgos inherentes, o dichos pueblos quedarán condenados a la neodependencia de satélite o provincial durante todo el futuro previsible.